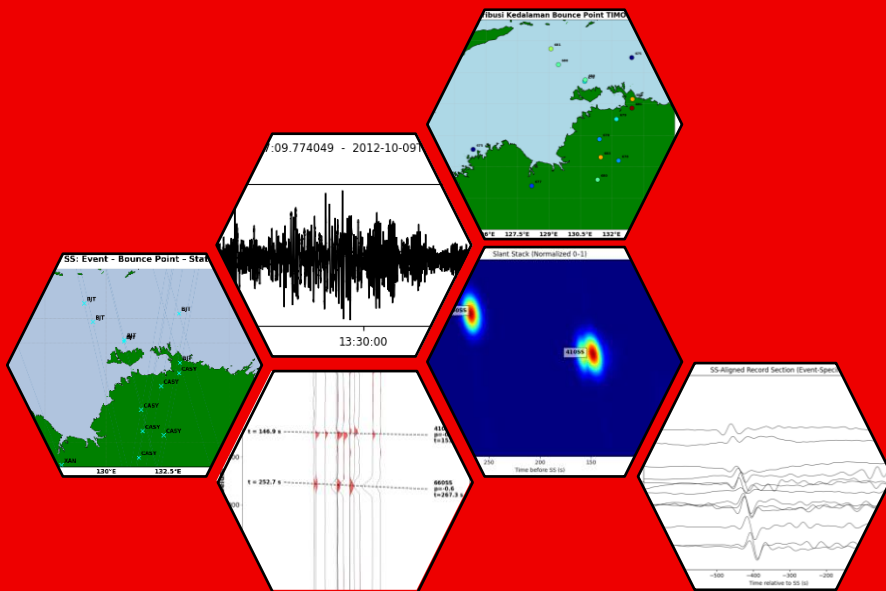


**DISKONTINUITAS SEISMIK MANTEL MENGGUNAKAN DATA
PREKURSOR SS DENGAN *SLANT STACK* (STUDI KASUS: LAUT TIMOR)**



PUTRI NUR HALIZA KASTELLA

H061 22 1062



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**DISKONTINUITAS SEISMIK MANTEL MENGGUNAKAN DATA
PREKURSOR SS DENGAN *SLANT STACK* (STUDI KASUS: LAUT TIMOR)**

PUTRI NUR HALIZA KASTELLA

H061 22 1062



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**DISKONTINUITAS SEISMIK MANTEL MENGGUNAKAN DATA
PREKURSOR SS DENGAN *SLANT STACK* (STUDI KASUS: LAUT TIMOR)**

PUTRI NUR HALIZA KASTELLA

H061 22 1062

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

Pada, 20 Juli 2026

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI**DISKONTINUITAS SEISMIK MANTEL MENGGUNAKAN DATA
PREKURSOR SS DENGAN SLANT STACK (STUDI KASUS: LAUT TIMOR)**

Yang telah disusun dan diajukan oleh

PUTRI NUR HALIZA KASTELLA
H061 22 1062

Skrripsi,
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sarjana pada tanggal 20 Juli 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
Pada

Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinal, MT, S.Irv.
NIP. 196406161989031006



Mengetahui:
Kepala Departemen,

Dr. Erfan, M.Si
NIP. 196709032001121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul "Diskontinuitas Seismik Mantel Menggunakan Data Prekursor SS Dengan *Slant Stack* (Studi Kasus: Laut Timor)" adalah benar karya saya sendiri, yang disusun di bawah arahan Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT, Surv. Selaku pembimbing utama. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Segala sumber informasi yang dikutip, baik dari karya yang telah diterbitkan maupun belum diterbitkan oleh penulis lain, telah dicantumkan secara jelas dalam teks dan Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ini pula, saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) atas karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 Juli 2026



PUTRI NUR HALIZA KASTELLA

H061221062

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Diskontinuitas Seismik Mantel Menggunakan Data Prekursor SS Dengan *Slant Stack* (Studi Kasus: Laut Timor)”. Penulisan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana di Departemen Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Proses yang dilewati penulis tidak akan berjalan lancar tanpa bimbingan dan dukungan berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga pada penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Keluarga penulis, khususnya kedua orang tua yaitu Ibu tercinta (**Azizah Arsyad Fachruddin**) dan Ayah (**Abdul Halil Kastella**) tercinta Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga dan tak pernah luntur, doa yang tak pernah henti, dan segala pengorbanan yang diberikan dengan tulus sepanjang hidup penulis. Dalam setiap langkah, nasihat, dan kesabaran Ibu dan Ayah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, dan kebahagiaan untuk Ibu dan Ayah. Segala pencapaian ini adalah bagian dari cinta dan perjuangan kedua orang tua yang tak akan pernah terlupakan.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT, Surv** selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis baik berupa arahan, masukan hingga ilmu sangat bermanfaat dan tidak dapat penulis temukan di tempat lain. Terima kasih pula saya haturkan atas kepedulian dan keikhlasan beliau sebagai dosen pembimbing dalam meluangkan waktu selama proses ini.
3. Bapak **Dr. Fahrudin, S.Si, MT** dan bapak **Dr. Erfan, M.Si.** selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan yang sangat membangun sehingga penulis dapat mengembangkan penelitian menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, dan kebahagiaan kepada bapak sekeluarga.
4. Bapak **Dr. Erfan, M.Si** selaku Ketua Departemen Geofisika saat ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, arahan, serta kesempatan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Departemen Geofisika.
5. Seluruh Dosen Departemen Geofisika, Staf Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Staf Departemen Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Atas semua ilmu yang diberikan, serta pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

6. Kepada saudara penulis dan calon orang sukses, Andi Muhammad Naufal Putra Azha Kastella, Nabila Salsabila Putri Azha Kastella, dan Raihana Azzahra Putri Azha Kastella, yang senantiasa menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis. Di balik setiap canda, kebersamaan, dan berbagai cerita yang kita lalui bersama, kalian telah memberikan warna tersendiri yang membuat setiap langkah terasa lebih bermakna. Kehadiran kalian menjadi sumber semangat dan pengingat bahwa keluarga selalu menjadi tempat terbaik untuk pulang. Terima kasih atas doa, dukungan, serta perhatian yang telah diberikan selama ini. Semoga kebersamaan dan kasih sayang yang terjalin di antara kita senantiasa terjaga, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan dalam setiap langkah hidup kalian.
7. Sahabat-sahabat penulis, *The big family of Nya'i* dan Generasi 21 Makassar. Puput, Nurmi, Isti, Acha, Laili, Eci, Nurfa, Mudrika serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita dan tidak pernah meninggalkan penulis. Dukungan kalian adalah bagian berharga dalam perjalanan hidup saya. Semoga kebaikan dan ketulusan yang kalian berikan kembali dalam bentuk kebahagiaan yang berlipat
8. Kepada sahabat-sahabat tercinta "*Safety Players*" (Valen, Nayla dan Calvin), perjumpaan kita di bangku perkuliahan merupakan anugerah yang tidak pernah penulis sangka sebelumnya. Kalian bukan sekadar teman seperjalanan, melainkan keluarga yang tumbuh bersama dalam suka dan duka proses akademik maupun kehidupan pribadi. Kehadiran kalian selalu menjadi tempat berbagi cerita, pendengar setia, serta penopang semangat yang mampu menerima penulis apa adanya tanpa menghakimi. Setiap tawa, diskusi, dan dukungan tulus yang tercipta di antara kita menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan. Persahabatan ini menjadi bukti bahwa kebersamaan yang dilandasi keikhlasan mampu melewati berbagai badai. Terima kasih atas setiap kenangan indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah hidup kalian semua.
9. Seluruh teman-teman Geofisika khususnya Wesly, Nur Qadry, Dyah Suci, Nisa, Mardiah, Suci, teman-teman magang ESDM serta teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas solidaritas dan kebersamaan yang tidak pernah terasa sendiri. Kita tumbuh bersama dalam proses yang panjang, saling menguatkan dalam keterbatasan, dan saling menjadi saksi bahwa setiap perjuangan selalu menemukan akhirnya.
10. Kepada seseorang yang belum bisa penulis tulis dengan jelas namanya disini, di belahan bumi manakah kehadiranmu? entah kita pernah berpapasan atau bahkan belum pernah bertemu sekalipun. jika Allah mengizinkan, kupersembahkan karya ini sebagai langkah awal mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk berdampingan denganmu kelak. Tanpa rasa takut, apakah sudah ada seseorang di masa penantian

ini yang sudah masuk kehatimu? semoga itu hanya ujian. Seperti kata B.J. Habibie “kalau memang dia di lahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat” Semoga setiap usaha dan doa ini menjadi bekal yang menyatukan kita di waktu yang telah ditetapkan-Nya dan semoga kita di beri kesempatan bertemu terlebih dahulu sebelum panggilan-Nya datang. Aamiin

11. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri **Putri Nurhaliza Kastella**, terima kasih atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum menjadi takdirmu untuk berjalan ke arah itu. Terima kasih sudah kuat dan bertahan hingga sejauh ini melewati proses demi proses yang tidak mudah. Penulis memahami bahwa hasil yang diperoleh masih memiliki kekurangan, namun apa yang telah dicapai merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani dengan kesungguhan dan ketekunan. Pencapaian ini menjadi pijakan awal yang diharapkan dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik dan penuh pengalaman berharga.

ABSTRAK

PUTRI NUR HALIZA KASTELLA, DISKONTINUITAS SEISMİK MANTEL MENGGUNAKAN DATA PREKURSOR SS DENGAN *SLANT STACK* (STUDI KASUS: LAUT TIMOR), (dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT, Surv).

Latar Belakang. Laut Timor merupakan kawasan tektonik aktif akibat interaksi Lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang menghasilkan struktur mantel kompleks. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik dan menentukan kedalaman diskontinuitas mantel pada zona transisi mantel di Laut Timor menggunakan data prekursor SS dengan metode *Slant Stack*. **Metode.** Data berupa seismogram gempa teleseismik periode 2004–2012 dengan kriteria magnitudo $> 5,8$, kedalaman < 75 km, dan jarak episenter 100° – 180° . Pengolahan data meliputi rotasi komponen, *low-pass filter* 0,03 Hz, *windowing*, penjajaran fase SS, identifikasi prekursor SS, analisis *Slant Stack*, serta *ray tracing* menggunakan TauP dengan model iasp91. **Hasil.** Fase prekursor teramati jelas, yaitu fase S410S pada rentang sekitar 145–155 detik dengan slowness $-0,28$ s/deg, sedangkan fase S660S muncul pada rentang sekitar 250–270 detik dengan slowness $-0,6$ s/deg. Hasil estimasi menunjukkan diskontinuitas 410 km berada pada kedalaman sekitar 403–416 km, sedangkan diskontinuitas 660 km berada pada kedalaman 675–686 km. Ketebalan *Mantle Transition Zone* (MTZ) sekitar 270 km, lebih besar dari nilai global sekitar 250 km, yang dipengaruhi oleh depresi diskontinuitas 660 km akibat slab subduksi dingin di bawah Laut Timor serta perubahan fase mineral dengan *Clapeyron slope* negatif. Secara keseluruhan, metode *Slant Stack* efektif dalam meningkatkan rasio *signal-to-noise* dan mengidentifikasi struktur diskontinuitas mantel di Laut Timor.

Kata kunci: Timor, diskontinuitas mantel, prekursor SS, *Slant Stack*, *mantle transition zone* (MTZ), slab subduksi, seismologi.

ABSTRACT

PUTRI NUR HALIZA KASTELLA, SEISMIC DISCONTINUITIES IN THE MANTLES USING SS PRECURSOR DATA WITH SLANT STACK (CASE STUDY: TIMOR SEA) (supervised by Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT, Surv).

Background. The Timor Sea is an active tectonic region influenced by the interaction between the Indo-Australian and Eurasian plates, resulting in a complex mantle structure. **Objective.** This study aims to identify the characteristics and determine the depth of mantle discontinuities in the mantle transition zone beneath the Timor Sea using SS precursor data with the Slant Stack method. **Method.** The data consist of teleseismic earthquake seismograms recorded between 2004 and 2012 with criteria of magnitude > 5.8 , focal depth < 75 km, and epicentral distance of 100° – 180° . Data processing includes component rotation, 0.03 Hz low-pass filtering, windowing, SS phase alignment, SS precursor identification, Slant Stack analysis, and ray tracing using TauP software with the iasp91 velocity model. **Result.** Clear SS precursors were identified, where the S410S phase appears at approximately 145–155 s with a slowness of -0.28 s/deg, while the S660S phase appears at approximately 250–270 s with a slowness of -0.6 s/deg. Depth estimation shows that the 410 km discontinuity lies at approximately 403–416 km, while the 660 km discontinuity is located at 675–686 km depth. The mantle transition zone (MTZ) thickness is about 270 km, which is greater than the global value of around 250 km. This thickening is mainly influenced by the depression of the 660 km discontinuity due to the presence of a cold subducting slab beneath the Timor Sea and mineral phase transitions characterized by a negative Clapeyron slope. Overall, the Slant Stack method effectively improves the signal-to-noise ratio and enables the identification of mantle discontinuity structures in the Timor Sea.

Keywords: Timor Sea, mantle discontinuity, SS precursor, Slant Stack, mantle transition zone (MTZ), subduction slab, seismic tomography

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.2 Manfaat	2
1.3 Landasan Teori.....	2
1.3.1 Geologi Regional wilayah Laut Timor	2
1.3.2 Diskontinuitas Mantel	3
1.3.3 Fasa Gelombang Seismik	4
1.3.4 Prekursor SS	5
1.3.5 <i>Slant Stack</i>	6
1.3.6 <i>Ray Tracing dan Ray Parameter</i>	7
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	8
2.1 Lokasi Penelitian	8
2.2 Alat dan Bahan	8
2.2.1 Alat	8
2.2.2 Bahan	8
2.3 Pengumpulan Data	9
2.4 Pengolahan Data	9
2.5 Bagan Alir Penelitian	9
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	12
3.1 Hasil	12
3.1.1 Komponen Data	13
3.1.2 Rotasi	14

3.1.3 <i>Filterring</i>	15
3.1.4 <i>Windowing</i>	15
3.1.5 Fase Gelombang SS	16
3.1.6 Prekursor SS	16
3.1.7 <i>Slant Stack</i>	18
3.1.8 <i>Ray Tracing</i> dan <i>Ray Parameter</i>	19
3.2 Pembahasan	26
BAB IV KESIMPULAN	28
4.1 Kesimpulan	28
4.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta regional Laut Timor dan sekitarnya.....	3
Gambar 2. Model Kecepatan SS, S410S dan S660S.....	5
Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian Laut Timor.....	8
Gambar 4. Peta sebaran event, <i>bouncepoints</i> , dan stasiun	8
Gambar 5. Seismogram Komponen Horizontal BHE dan BHN	14
Gambar 6. Hasil rotasi data dua komponen (Radial dan Transversal)	14
Gambar 7. Hasil <i>filtering</i> frekuensi 0.03 Hz.....	15
Gambar 8. Hasil <i>windowing</i> Komponen Seismogram (Transversal).....	15
Gambar 9. Hasil <i>windowing</i> Komponen Seismogram.....	16
Gambar 10. <i>Slowness</i> S410S dan S660S	17
Gambar 11. <i>Slant Stack</i>	18
Gambar 12. Penentuan Ray parameter menggunakan <i>The TauP Toolkit</i>	18
Gambar 13. Peta Diskontinuitas Laut Timor S410S.....	22
Gambar 14. Peta Diskontinuitas Laut Timor S660S.....	22
Gambar 15. Grafik Simpangan diskontinuitas S410S.....	24
Gambar 16. Grafik Simpangan diskontinuitas S660S.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Koordinat gempa, stasiun, bouncepoints, dan jarak</i>	13
Tabel 2. <i>Tabel data Ray Tracing (Ray parameter)</i>	20
Tabel 3. <i>Data Titik Potong (Pierce)</i>	20
Tabel 4. <i>Diskontinuitas S410S dan S660S</i>	21
Tabel 5. <i>Hasil perhitungan simpangan S410S</i>	24
Tabel 6. <i>Hasil perhitungan simpangan S660S</i>	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Coding Unduh Data di <i>Visual Studio Code</i>	31
Lampiran 2. Komponen data seismogram	33
Lampiran 3. Coding Hasil Rotasi Seismogram	34
Lampiran 4. Coding Hasil Filtering Seismogram	36
Lampiran 5. Coding Hasil Windowing Seismogram	38
Lampiran 6. Codingan Menentukan Prekursor SS	40
Lampiran 7. Codingan untuk Menampilkan Hasil <i>Slant Stack</i>	42
Lampiran 8. Tabel hasil perhitungan Ray Tracing (<i>Ray parameter</i>)	44
Lampiran 9. Perhitungan diskontinuitas di excel	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas gempa bumi yang sangat tinggi akibat kondisi tektonik yang kompleks. Secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan beberapa lempeng utama, yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, Pasifik, dan *Philippine Sea Plate* (Hall, 2002). Interaksi antarlempeng membentuk sistem subduksi yang rumit, terutama pada jalur Sunda–Banda, dan memicu terbentuknya berbagai sesar aktif yang menjadi sumber utama aktivitas seismik di Indonesia. Proses konvergensi dan penunjaman lempeng menyebabkan tingginya kejadian gempa bumi dan aktivitas vulkanik akibat akumulasi maupun pelepasan energi di sepanjang batas lempeng. Kerumitan tektonik juga tercermin pada struktur bawah permukaan bumi yang berhasil diidentifikasi melalui penelitian tomografi mantel, seperti slab subduksi, slab gap, slab tear, dan berbagai anomali mantel yang menunjukkan dinamika tektonik aktif di kawasan Indonesia dan wilayah sekitarnya (Hall dan Spakman, 2015).

Laut Timor menjadi salah satu kawasan tektonik aktif di Indonesia bagian timur yang berada pada zona pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Wilayah ini termasuk ke dalam sistem subduksi Sunda–Banda yang terbentuk akibat penunjaman Lempeng Indo-Australia ke bawah Busur Banda dan kawasan Asia Tenggara. Proses subduksi memicu tingginya aktivitas seismik dan membentuk struktur mantel yang kompleks di bawah Laut Timor. Di sisi lain, daerah utara Timor hingga Busur Banda memiliki hasil pencitraan struktur mantel yang cukup jelas sampai kedalaman sekitar 700 km. Kondisi itu menunjukkan adanya variasi struktur bawah permukaan yang dipengaruhi oleh aktivitas subduksi dan dinamika mantel yang masih berlangsung aktif (Ming dkk, 2025).

Diskontinuitas seismik mantel adalah batas pada lapisan mantel bumi yang ditandai oleh perubahan sifat fisik dan komposisi mineral sehingga memengaruhi kecepatan rambat gelombang seismik. Diskontinuitas utama mantel, yang berada pada kedalaman sekitar 410 km dan 660 km, berkaitan dengan perubahan fase mineral akibat tingginya tekanan dan temperatur di dalam bumi. Karakteristik diskontinuitas dapat memberikan informasi mengenai dinamika mantel, proses subduksi, serta heterogenitas struktur bawah permukaan bumi (Tauzin dkk, 2008). Selain itu, variasi kedalaman dan topografi diskontinuitas mantel juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh kontribusi *slab* subduksi, anomali termal, dan proses konveksi mantel di kawasan tektonik aktif.

Identifikasi diskontinuitas mantel dapat dilakukan menggunakan berbagai metode analisis seismik. Dalam penelitian ini, digunakan analisis prekursor SS yang dipadukan dengan metode *Slant Stack*. Prekursor SS merupakan fase pantulan gelombang seismik hasil refleksi gelombang S pada bidang diskontinuitas mantel sebelum fase utama SS tiba di stasiun pengamatan. Metode ini mampu memberikan informasi mengenai kedalaman dan topografi diskontinuitas mantel pada skala regional hingga global (Chambers dkk, 2005). Selain itu, metode *Slant Stack* digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal seismik melalui proses penyusunan dan penjumlahan sinyal berdasarkan parameter kelambatan (*slowness*) gelombang. Penggunaan metode ini dapat meningkatkan rasio *signal-to-noise* sehingga fase prekursor SS yang memiliki energi lemah dapat teridentifikasi dengan lebih jelas (Schultz & Gu, 2013).

Penelitian oleh Zhang dan S. Miller (2020) menunjukkan struktur seismik bawah permukaan di kawasan Timor dan zona tumbukan Busur Banda dengan menggunakan metode *ambient noise tomography*, *receiver function*, dan *coda autocorrelation*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya litosfer Australia yang tersubduksi di bawah wilayah Timor serta struktur Moho yang miring ke arah Busur Banda. Selain itu, pencitraan bawah permukaan memperlihatkan heterogenitas kerak dan mantel yang berkaitan dengan proses subduksi dan tumbukan benua di kawasan Banda–Timor. Temuan tersebut menunjukkan bahwa analisis data gelombang seismik mampu memberikan informasi penting mengenai karakteristik struktur bawah permukaan dan dinamika mantel di kawasan Laut Timor.

Oleh karena itu, penelitian mengenai diskontinuitas seismik mantel di sekitar Laut Timor menggunakan data prekursor SS dengan metode *Slant Stack* penting dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan akurat mengenai karakteristik zona transisi mantel (*Mantle Transition Zone*), serta memahami pengaruhnya terhadap dinamika tektonik regional di kawasan Laut Timor.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi karakteristik diskontinuitas mantel bumi menggunakan data gelombang prekursor SS.
2. Menentukan kedalaman diskontinuitas di wilayah Laut Timor.

1.2.2 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan

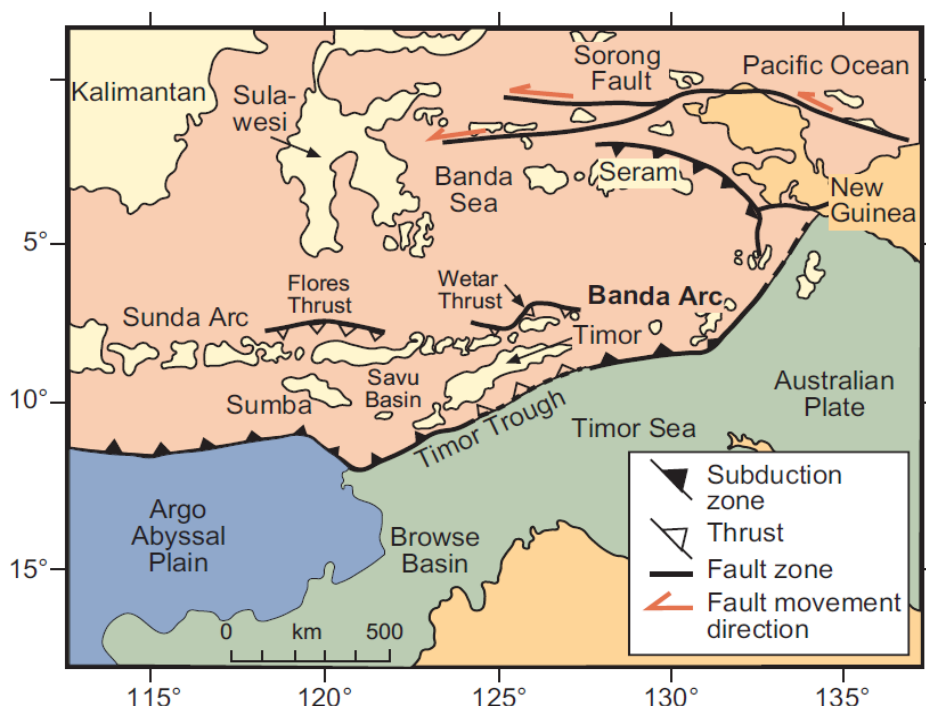
1. Memberikan informasi mengenai struktur mantel dalam interpretasi data seismik prekursor SS di kawasan Laut Timor sebagai daerah pertemuan lempeng tektonik.
2. Membantu memahami proses dinamika bumi dan konveksi mantel di wilayah Laut Timor.
3. Menjadi referensi atau acuan tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin membahas struktur dalam bumi di wilayah tektonik aktif.

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Geologi Regional wilayah Laut Timor

Wilayah Laut Timor merupakan bagian dari kawasan tektonik aktif di Indonesia bagian timur yang dipengaruhi oleh interaksi antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Interaksi kedua lempeng tersebut menyebabkan kondisi tektonostratigrafi di kawasan Nusa Tenggara dan Laut Banda menjadi sangat kompleks. Kepulauan Nusa Tenggara terbentuk akibat subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke arah utara di bawah Busur Sunda–Banda sejak periode Tersier Akhir, sehingga membentuk jalur busur vulkanik. Kawasan Banda–Timor juga dikenal sebagai zona transisi antara subduksi samudra (*oceanic subduction*) dan tumbukan benua (*continental collision*) yang menghasilkan deformasi tektonik intensif di wilayah Timor dan sekitarnya. Aktivitas tektonik tersebut memicu tingginya aktivitas seismik, baik gempa dangkal maupun gempa menengah hingga dalam, serta membentuk struktur geologi yang kompleks di sekitar Laut Timor. Cardwell dan Isacks (1978) menjelaskan bahwa sistem subduksi Banda merupakan kelanjutan dari sistem subduksi Jawa–Timor–Aru yang membentuk

slab menunjam hingga kedalaman sekitar 600–700 km di bawah kawasan Banda dan Timor. Selain itu, penelitian tersebut juga mengidentifikasi adanya pembengkokan slab (*slab bending*) pada bagian timur Busur Banda sebagai respons terhadap perubahan geometri subduksi di dalam mantel. Sejalan dengan itu, Harris dkk.(2020) menunjukkan bahwa wilayah Flores–Timor merupakan zona transisi antara subduksi litosfer samudra Indo-Australia dan tumbukan benua Australia dengan Busur Banda. Transisi tersebut menyebabkan perubahan geometri slab dari bagian samudra menuju bagian benua tanpa menunjukkan adanya bukti *slab tearing* maupun *slab breakoff* di bawah Timor.



Gambar 1. Peta tektonik regional Laut Timor dan sekitarnya (Keep dkk, 2002)

Struktur geologi di kawasan Laut Timor didominasi oleh sesar normal (*normal fault*) yang terbentuk akibat aktivitas deformasi tektonik selama periode Neogen. Beberapa sesar di wilayah ini mengalami reaktivasi akibat pengaruh proses tektonik regional sehingga menghasilkan pola deformasi yang kompleks. Perkembangan struktur sesar tersebut dipengaruhi oleh keberadaan Palung Timor (*Timor Trough*) serta tinggian basement di bawah permukaan. Selain itu, sebagian struktur sesar merupakan sesar tua yang telah terbentuk sejak proses rifting pada periode Jura dan kembali aktif akibat proses tumbukan serta subduksi lempeng di kawasan Laut Timor (Keep dkk, 2002).

1.3.2 Diskontinuitas Mantel

Diskontinuitas mantel merupakan batas di dalam interior bumi yang ditandai dengan adanya perubahan mendadak sifat fisik material, seperti densitas, temperatur, dan kecepatan rambat gelombang seismik. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan kecepatan rambat gelombang seismik sehingga terbentuk bidang refleksi dan refraksi gelombang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan

bumi. Diskontinuitas utama berada pada kedalaman sekitar 410 km dan 660 km, yang memisahkan antara mantel atas (*upper mantle*), zona transisi mantel (*mantle transition zone*), dan mantel bawah (*lower mantle*) (Koroni dan Trampert, 2021). *Mantle transition zone* (MTZ) merupakan zona transisi yang menghubungkan mantel atas dan mantel bawah pada kedalaman sekitar 410–660 km. Variasi kedalaman diskontinuitas mantel dipengaruhi oleh temperatur, komposisi material, kandungan air, serta aktivitas tektonik seperti subduksi lempeng dan plume mantel, sehingga zona ini berperan penting dalam kajian dinamika mantel dan evolusi interior bumi (Wang dkk, 2022).

Pada zona diskontinuitas mantel, terjadi transisi fase mineralogi akibat peningkatan tekanan dan temperatur seiring bertambahnya kedalaman bumi. Diskontinuitas pada kedalaman sekitar 410 km menunjukkan perubahan fase mineral olivin menjadi wadsleyite. Sementara itu, diskontinuitas pada kedalaman sekitar 660 km menunjukkan transformasi fase ringwoodite menjadi *bridgmanite* (*perovskite*) dan *magnesiowüstite*. Perubahan fase mineral ini menyebabkan perubahan sifat fisik batuan dan kecepatan rambat gelombang seismik sehingga keberadaan diskontinuitas mantel dapat diidentifikasi melalui analisis seismologi (Martin dkk, 2023).

Zona transisi mantel terbentuk akibat perubahan fase mineral yang dipengaruhi oleh peningkatan tekanan dan temperatur di dalam bumi. Struktur diskontinuitas mantel dapat diidentifikasi melalui anomali kecepatan gelombang seismik yang diperoleh dari analisis tomografi seismik maupun gelombang pantul seismik. Perubahan kecepatan gelombang di dalam mantel dipengaruhi oleh sifat elastik batuan, komposisi material, temperatur, serta keberadaan slab subduksi. Anomali kecepatan positif umumnya mengindikasikan material mantel yang lebih dingin, seperti slab subduksi, sedangkan anomali kecepatan negatif menunjukkan material mantel yang relatif lebih panas (Hall dan Spakman, 2015).

1.3.3 Fase Gelombang Seismik

Gelombang seismik merupakan gelombang gempa yang dibedakan berdasarkan jenis gelombang, lintasan rambat, serta interaksinya dengan lapisan bumi, seperti refleksi, refraksi, dan konversi gelombang. Setiap fase gelombang memiliki karakteristik waktu tiba (*travel time*), amplitudo, dan jalur perambatan yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan bumi. Dalam seismologi, penamaan fase gelombang menggunakan simbol tertentu, dimana huruf P menyatakan gelombang primer (*primary wave*) dan huruf S menyatakan gelombang sekunder (*secondary wave*). Kombinasi simbol tersebut menggambarkan lintasan rambat gelombang di dalam bumi, seperti fase PP, SS, Pds, dan SdS (Shearer, 1991).

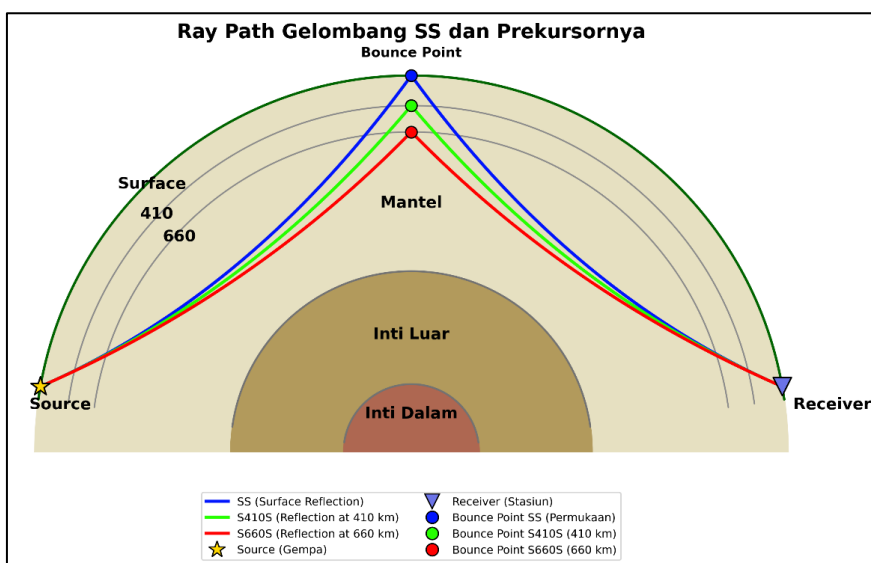
Gelombang SS merupakan gelombang geser teleseismik yang mengalami satu kali pemantulan di permukaan bumi antara sumber gempa dan stasiun pencatat, sedangkan gelombang PP merupakan gelombang kompresi dengan mekanisme perambatan yang serupa. Fase SdS atau SS *precursor* terbentuk akibat pemantulan gelombang geser pada bidang diskontinuitas di kedalaman tertentu, sementara fase Pds terjadi akibat konversi sebagian energi gelombang P menjadi gelombang S pada batas diskontinuitas mantel. Waktu kedatangan fase-fase tersebut dipengaruhi oleh kedalaman diskontinuitas serta struktur kecepatan gelombang seismik di dalam bumi sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi *mantle transition zone* dan variasi ketebalan mantel transisi (Lawrence dan Shearer, 2006). Fase prekursor merupakan gelombang seismik yang muncul akibat pemantulan pada bidang diskontinuitas di dalam mantel sebelum

mencapai permukaan bumi. Karena memiliki lintasan rambat yang lebih pendek dibandingkan fase utama, fase prekursor akan tercatat lebih awal di stasiun pengamatan. Selisih waktu kedatangan antara fase utama dan fase prekursor dapat digunakan untuk menentukan kedalaman serta karakteristik diskontinuitas mantel bumi (Deuss, 2009).

Analisis fase gelombang seismik penting dalam mengkaji dinamika mantel bumi, seperti keberadaan slab subduksi dan variasi temperatur mantel. Anomali kecepatan gelombang yang tinggi umumnya menunjukkan material mantel yang lebih dingin, seperti slab subduksi, sedangkan anomali kecepatan rendah mengindikasikan material mantel yang relatif lebih panas (Fahrudin dkk, 2025). Oleh karena itu, interpretasi fase gelombang seismik menjadi salah satu pendekatan utama untuk mengetahui heterogenitas struktur interior bumi pada skala regional maupun global.

1.3.4 Prekursor SS

Gelombang SS merupakan fase gelombang geser sekunder (*S-wave*) yang mengalami refleksi di permukaan bumi sebelum direkam oleh stasiun seismik. Gelombang ini memiliki fase prekursor, seperti S410S dan S660S, yang terbentuk akibat pantulan gelombang pada diskontinuitas mantel di kedalaman sekitar 410 km dan 660 km. Karena lintasan rambat fase prekursor dan fase utama SS relatif serupa, selisih waktu tiba (*differential travel time*) keduanya sangat sensitif terhadap perubahan kedalaman diskontinuitas mantel serta variasi struktur kecepatan gelombang di atasnya. Selain itu, perbandingan amplitudo antara fase prekursor dan fase utama SS dapat digunakan untuk mengidentifikasi kontras impedansi pada batas diskontinuitas mantel. Metode prekursor SS banyak digunakan dalam penelitian seismologi global karena mampu memberikan cakupan pengamatan yang luas, terutama pada wilayah samudra yang memiliki keterbatasan stasiun seismik (Z. Zhang dkk., 2023).



Gambar 2. Model kecepatan SS, S410S dan 600SS (Wang dkk., 2022)

Fase prekursor SS atau SdS merupakan gelombang geser teleseismik yang mengalami pemantulan pada bidang diskontinuitas mantel sehingga tiba lebih awal dibandingkan

fase utama SS. Waktu kedatangan fase ini dipengaruhi oleh kedalaman bidang reflektor dan variasi kecepatan gelombang seismik di dalam interior bumi. Analisis prekursor SS dimanfaatkan untuk mengidentifikasi topografi diskontinuitas mantel pada kedalaman sekitar 410 km dan 660 km, sekaligus mengkaji ketebalan *Mantle Transition Zone* (MTZ) baik dalam skala regional maupun global. Variasi ketebalan MTZ mencerminkan kondisi termal mantel, dimana zona transisi yang lebih tebal umumnya berkaitan dengan wilayah subduksi yang memiliki temperatur lebih rendah, sedangkan zona transisi yang lebih tipis berasosiasi dengan material mantel yang relatif lebih panas. Selain itu, metode prekursor SS memiliki cakupan pengamatan yang luas karena titik pantul gelombangnya tersebar secara global, sehingga banyak dimanfaatkan dalam penelitian struktur dan dinamika mantel bumi. Oleh karena itu, analisis fase gelombang SS dan prekursornya menjadi salah satu pendekatan penting dalam kajian struktur mantel bumi dan karakteristik *Mantle Transition Zone* (MTZ) (Lawrence dan Shearer, 2006).

1.3.5 *Slant Stack*

Metode *Slant stack* merupakan teknik pengolahan data seismik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal dengan memperkuat amplitudo fase seismik beramplitudo rendah, terutama pada penelitian diskontinuitas mantel menggunakan data prekursor SS. Prinsip kerja *slant stack* didasarkan pada proses penjumlahan (*stacking*) sejumlah *trace* seismik yang telah diberi pergeseran waktu sesuai nilai *slowness* atau kemiringan gelombang. Proses tersebut menyebabkan sinyal dengan pola kedatangan yang serupa saling memperkuat, sedangkan noise acak cenderung mengalami pelemahan sehingga data seismik menjadi lebih jelas untuk dianalisis (Rost & Thomas, 2002).

Pengolahan dengan *slant stack* dilakukan melalui transformasi data dari domain waktu–jarak ke domain *slowness*–waktu sehingga pola energi gelombang dapat terlihat lebih terfokus. Pendekatan ini membantu menampilkan fase sekunder, seperti gelombang refleksi dan gelombang konversi, yang memiliki amplitudo relatif kecil. Gelombang yang berasal dari lintasan serupa akan terkumpul pada nilai *slowness* tertentu sehingga fase prekursor SS dapat diamati dengan lebih jelas (Lawrence dan Shearer, 2006).

Transformasi ini banyak digunakan karena pola *moveout* refleksi gelombang seismik pada data terkoreksi umumnya mengikuti bentuk parabola sehingga pemisahan fase gelombang dapat dilakukan dengan lebih efektif (Gu & Sacchi, 2009), yang dinyatakan dalam persamaan:

$$m(\tau, p) = \sum_{i=1}^N d_i(\tau + p(\Delta_i - \Delta_0)) \quad (1.1)$$

dimana $m(\tau, p)$ merupakan hasil *stacking* pada domain *slowness*–waktu, d_i adalah data seismik pada domain waktu–jarak, τ merupakan *intercept time*, p adalah parameter sinar (*slowness*), $(\Delta_i - \Delta_0)$ merupakan jarak episentral, dan N adalah jumlah *trace* seismik yang digunakan dalam proses *stacking*.

Metode *slant stack* memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan *stacking* linear konvensional karena mampu meningkatkan rasio *signal-to-noise* (SNR). Pada proses *stacking*, gelombang yang koheren akan terakumulasi sehingga amplitudo menjadi lebih jelas, sementara noise acak berkurang (Shao-xian & Yuan-ze, 2002). Oleh karena itu,

slant stack sangat efektif digunakan dalam penelitian diskontinuitas mantel pada kedalaman 410 km dan 660 km yang memanfaatkan fase prekursor SS.

1.3.6 Ray Tracing dan Ray Parameter

Ray parameter merupakan parameter yang digunakan dalam seismologi untuk menggambarkan karakteristik lintasan rambat gelombang seismik, terutama kemiringan atau slowness horizontal gelombang. Parameter ini menunjukkan hubungan antara perubahan waktu tempuh gelombang terhadap perubahan jarak sudut antara sumber gempa dan stasiun seismik. Nilai *ray parameter* dipengaruhi oleh sudut datang dan kecepatan rambat gelombang pada medium yang dilalui sehingga banyak digunakan dalam analisis *travel time*, identifikasi fase gelombang, serta pemodelan lintasan rambat gelombang seismik (Rost & Thomas, 2002).

Ray tracing merupakan metode simulasi numerik yang digunakan untuk memodelkan lintasan perambatan gelombang seismik dari sumber menuju stasiun pengamatan berdasarkan distribusi kecepatan medium yang dilaluinya. Dalam bidang seismologi, metode ini digunakan untuk menentukan jalur rambat dan waktu tempuh gelombang seismik serta menganalisis interaksi gelombang terhadap struktur bawah permukaan bumi, seperti pemantulan, pembiasan, dan diskontinuitas lapisan. Selain itu, *ray tracing* banyak diterapkan dalam analisis tomografi seismik dan pencitraan struktur mantel karena mampu menggambarkan pengaruh heterogenitas medium terhadap perambatan gelombang seismik (Virieux dkk., 1988). Metode ini didasarkan pada hukum Snellius, dimana dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$p = \frac{\sin i}{v} \quad (1.2)$$

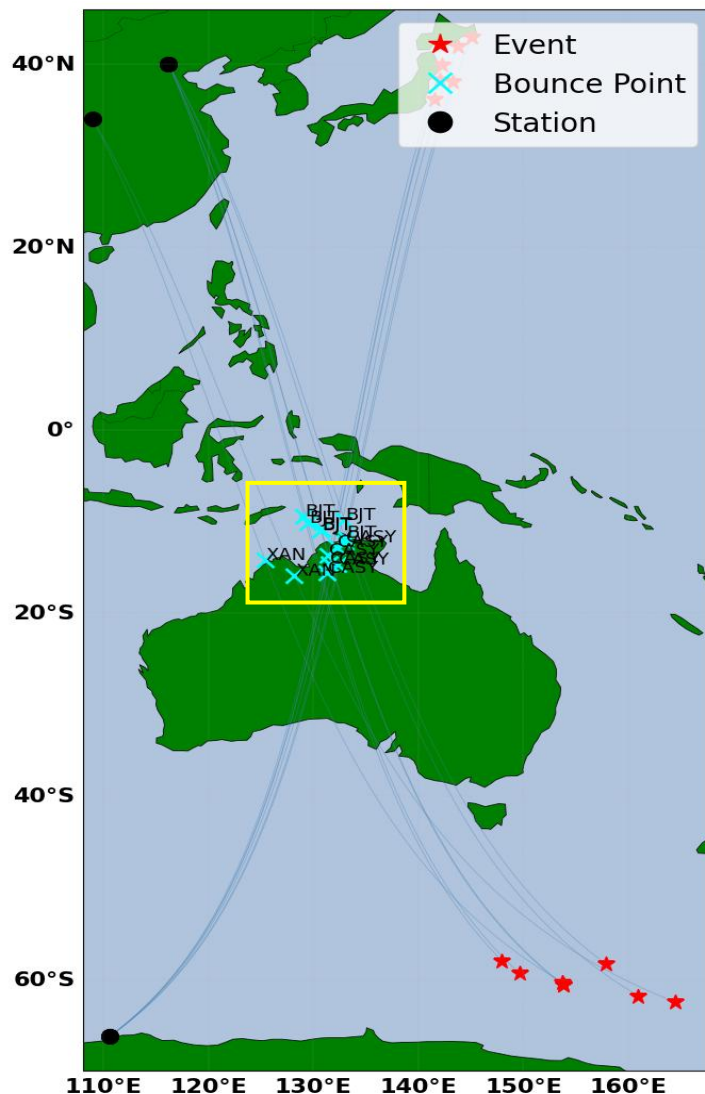
$$p = \frac{r \sin i}{v} \quad (1.3)$$

dimana p merupakan ray parameter atau *slowness* horizontal, i adalah sudut datang gelombang, r merupakan jari-jari bumi pada kedalaman tertentu, v merupakan kecepatan gelombang seismik. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara sudut datang gelombang dan kecepatan medium yang memengaruhi lintasan perambatan gelombang seismik.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2004 hingga 2012 dengan menggunakan data yang diperoleh dari website IRIS dan beberapa software dengan data pada sekitar wilayah Laut Timor yang berada pada koordinat 16° LS, 123° BT hingga 8° LS, 133° BT. Secara tektonik, kawasan ini termasuk daerah yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara Lempeng Indo-Australia dan Eurasia, serta aktivitas tektonik di wilayah timur Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan zona subduksi aktif di sekitar Laut Timor yang berpotensi menyebabkan variasi topografi pada diskontinuitas mantel di kedalaman sekitar 410 km dan 660 km.



Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian Laut Timor

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)
 - a) Laptop
2. Perangkat Lunak (*Software*)
 - a) *Microsoft Excel*
 - b) *The TauP Toolkit*
 - c) *Visual Studio Code (VSC)*

2.2.2 Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data waveform gelombang seismik yang diperoleh melalui situs IRIS.

2.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertama dilakukan dengan mengunduh data *waveform* gempa dari situs IRIS. Format *output* data yang telah di unduh berupa MSEED. Pemilihan data dilakukan berdasarkan beberapa parameter, yaitu lokasi kejadian gempa, rentang waktu penelitian, kedalaman gempa < 75 km serta magnitudo > 5.8 . Selanjutnya, dilakukan pengaturan parameter yang sesuai untuk analisis fase SS, meliputi *network*, *channel*, dan jarak episenter (*distance degree*), sehingga diperoleh stasiun seismik dengan rentang jarak antara 100° hingga 180° .

2.4 Pengolahan Data

Tahap pengolahan data daslam penelitian ini menggunakan *Visual Studio Code*. Adapun tahap pengolahan data sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengunduhan data
Data *waveform* gempa bumi diperoleh dari situs IRIS dalam format MSEED. Pemilihan data dilakukan berdasarkan lokasi episenter, periode waktu penelitian, kedalaman gempa < 75 km, serta magnitudo > 5.8 . Selanjutnya, dilakukan pengaturan parameter yang sesuai untuk analisis fase SS, seperti *network*, *channel*, dan jarak episenter (*distance degree*), guna menentukan stasiun seismik dengan rentang jarak antara 100° hingga 180° .
2. Rotasi data
Data *waveform* yang telah diunduh terdiri atas komponen horizontal N–E (*North–East*). Untuk memisahkan energi gelombang sesuai arah perambatannya, dilakukan proses rotasi data dari komponen N–E menjadi komponen R–T (Radial–Transversal). Proses rotasi ini bertujuan agar komponen radial dapat menangkap energi gelombang fase S dan SS dengan lebih optimal dan jelas.
3. *Filtering* (*Lowpass filter* frekuensi 0.03 Hz)
Data yang telah melalui proses rotasi selanjutnya dilakukan *filtering* untuk mengurangi noise pada sinyal gelombang seismik. Jenis filter yang digunakan adalah lowpass filter dengan frekuensi 0,03 Hz. Pemilihan filter ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk utama sinyal agar tetap terlihat jelas, sekaligus mereduksi

gangguan yang berasal dari komponen frekuensi tinggi sehingga kualitas data menjadi lebih baik untuk proses analisis.

4. *Windowing*

Setelah proses filtering selesai, dilakukan tahap windowing dengan memotong sinyal untuk mempermudah analisis pada fase SS. Penentuan *windowing* didasarkan pada waktu tiba gelombang fase SS. Batas pemotongan sinyal ditetapkan mulai dari -400s sebelum kedatangan fase SS hingga 10s setelah fase SS. Selanjutnya, data hasil *windowing* disimpan kembali dalam format MSEED.

5. Fase Gelombang SS

Selanjutnya dilakukan penyelarasan (*alignment*) data berdasarkan waktu tempuh dan jarak episentral (*distance degree*) untuk mengamati konsistensi bentuk gelombang serta mengidentifikasi kemungkinan munculnya sinyal prekursor. Proses ini dilakukan dengan menggeser waktu kedatangan fase SS sehingga berada pada posisi waktu 0 detik, sehingga pola gelombang antarstasiun dapat dibandingkan dengan lebih jelas.

6. Prekursor SS

Proses berikutnya dilakukan identifikasi sinyal prekursor yang muncul sebelum kedatangan fase SS untuk mendeteksi keberadaan fase S410S dan S660S, yang merepresentasikan pantulan pada diskontinuitas mantel di kedalaman sekitar 410 km dan 660 km. Identifikasi prekursor dilakukan dengan mengamati perubahan amplitudo serta pergeseran waktu relatif terhadap fase SS. Penentuan rentang waktu prekursor mengacu pada model referensi iasp91, di mana fase S410S berada pada rentang t100–200, sedangkan fase S660S berada pada rentang t200–300.

7. *Slant Stack*

Metode *Slant Stack* digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal seismik dengan melakukan *stacking* berdasarkan nilai slowness atau ray parameter tertentu. Pada proses ini, data seismik ditransformasikan ke dalam domain *ray parameter* sehingga energi gelombang yang koheren akan saling memperkuat, sedangkan noise acak cenderung melemah. Metode ini digunakan untuk memperjelas kemunculan fase utama SS serta prekursor S410S dan S660S.

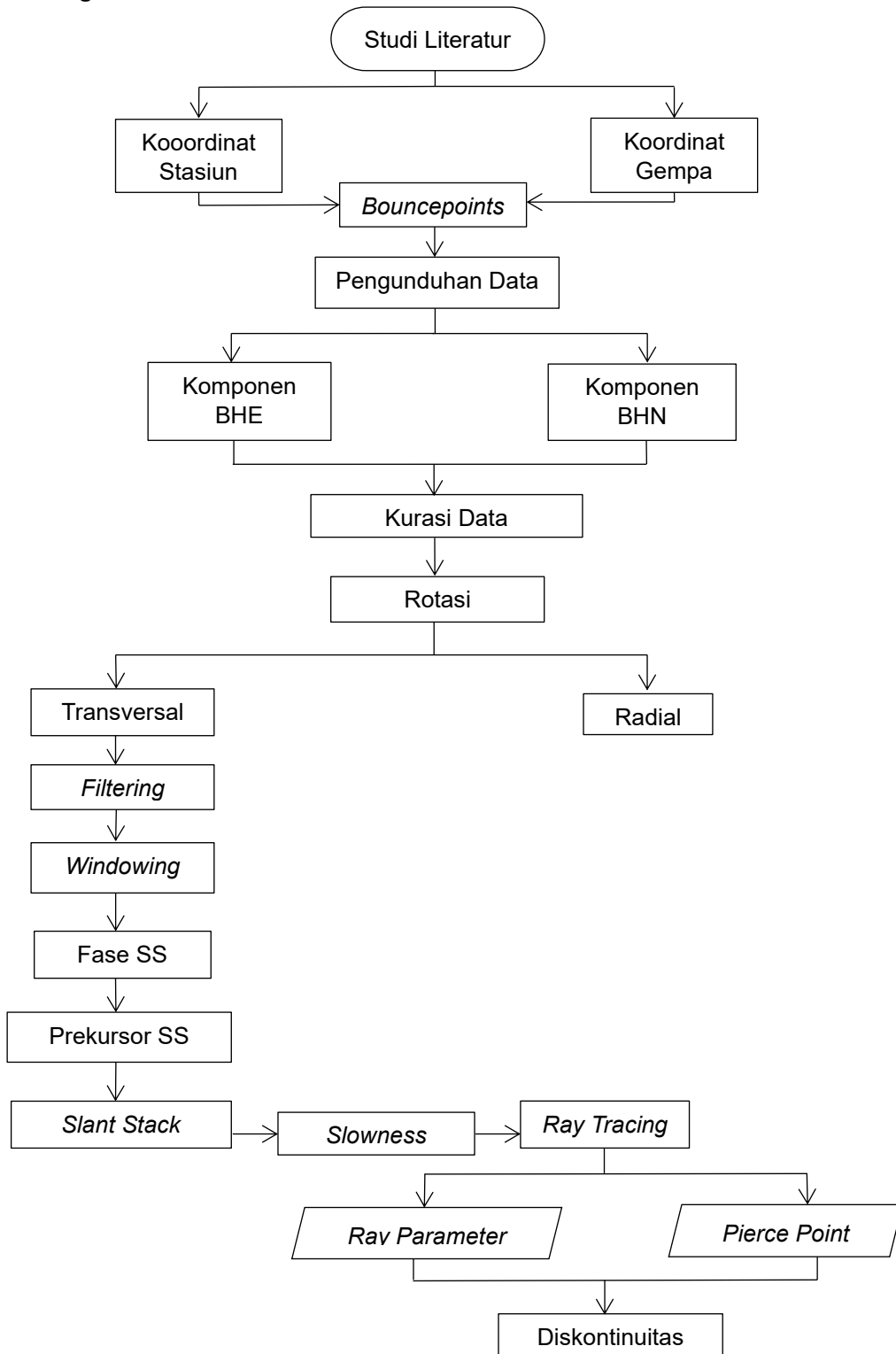
8. *Ray Tracing* dan *Ray Parameter*

Metode *Ray Tracing* digunakan untuk menganalisis lintasan dan titik pantul gelombang seismik, termasuk pantulan pada kedalaman sekitar 410 km dan 660 km yang berkaitan dengan zona transisi mantel. Proses ini dilakukan dengan menelusuri jalur perambatan gelombang dari sumber gempa menuju stasiun penerima menggunakan model kecepatan bumi iasp91 serta perangkat lunak TauP. Interpretasi diskontinuitas mantel kemudian dilakukan berdasarkan nilai ray parameter yang diperoleh dari hasil perhitungan TauP.

9. Diskontinuitas (kedalaman)

Penentuan kedalaman diskontinuitas dilakukan berdasarkan selisih waktu kedatangan antara fase SS dan prekursornya. Selisih waktu tersebut kemudian dikonversi menggunakan model kecepatan bumi untuk menentukan posisi diskontinuitas mantel pada kedalaman sekitar 410 km dan 660 km di wilayah penelitian.

2.5 Bagan Alir

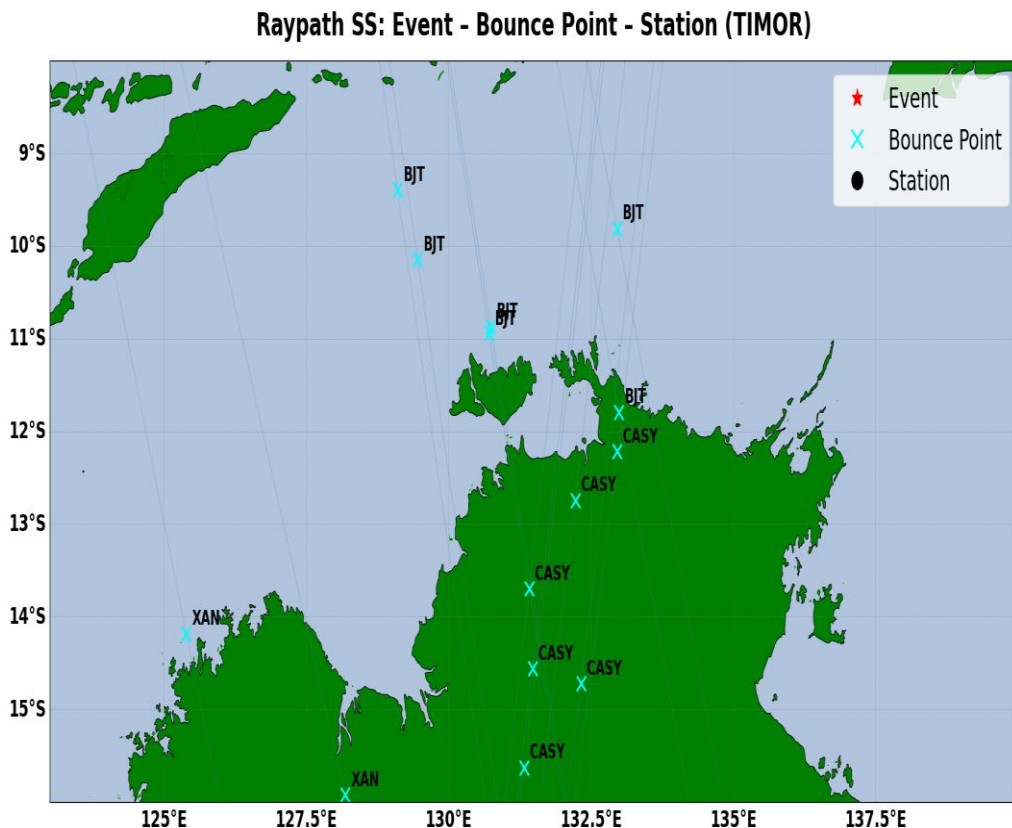


BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Penelitian ini dilakukan di kawasan Laut Timor dengan menggunakan data seismik berupa rekaman seismogram dari kejadian gempa bumi. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi keberadaan diskontinuitas mantel melalui analisis prekursor SS. Berdasarkan hasil seleksi diperoleh 14 kejadian gempa dengan rentang jarak episenter antara $101,24^{\circ}$ hingga $112,44^{\circ}$. Pemilihan data didasarkan pada kriteria magnitudo $> 5,8$ dan kedalaman < 75 km agar menghasilkan rekaman gelombang dengan kualitas yang baik untuk dianalisis. Setiap kejadian gempa yang memenuhi kriteria kemudian dicatat posisi episenter dan lokasi stasiun penerimanya. Selanjutnya dilakukan analisis *bounce point* untuk memastikan lintasan gelombang melewati area penelitian. Data yang telah lolos tahap seleksi kemudian diproses untuk pengolahan lebih lanjut. Sebaran episenter, stasiun seismik, dan *bounce point* ditunjukkan pada **Gambar 4**.



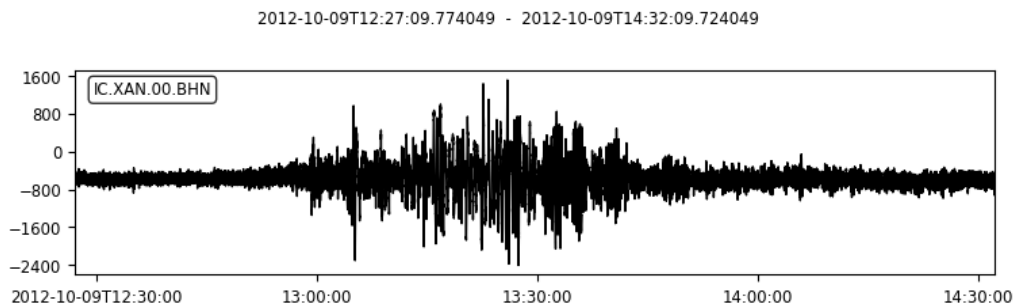
Gambar 4. Peta sebaran event, bouncepoints, dan stasiun

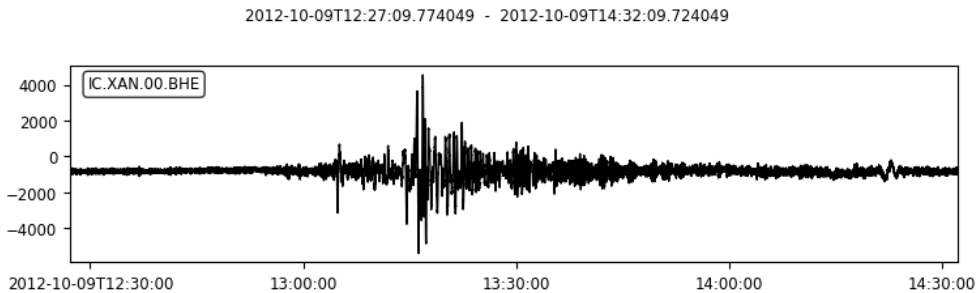
Tabel 1. Koordinat gempa, stasiun, *bouncepoints*, dan jarak

No	Station	Latitude	Longitude	Latitude Stasiun	Longitude Stasiun	Latitude Bounce Point	Longitude Bounce Point	Distance (")
1	XAN	-60.326	153.699	34.03107	108.9232	-14.1834	125.3932	101.24
2	BJT	-58.015	147.964	40.01907	116.1716	-9.39167	129.1012	101.57
3	BJT	-59.384	149.66	40.01907	116.1716	-10.1445	129.4571	103.18
4	BJT	-60.326	153.699	40.01907	116.1716	-10.7476	130.7687	104.95
5	BJT	-60.549	153.785	40.01907	116.1716	-10.8672	130.738	105.16
6	CASY	36.164	141.526	-66.2792	110.5354	-15.6278	131.3282	105.17
7	BJT	-60.693	153.826	40.01907	116.1716	-10.9441	130.7123	105.30
8	XAN	-62.496	164.452	34.03107	108.9232	-15.9203	128.1865	106.24
9	CASY	38.034	143.264	-66.2792	110.5354	-14.721	132.326	107.30
10	CASY	38.276	142.039	-66.2792	110.5354	-14.5578	131.477	107.32
11	BJT	-61.828	160.96	40.01907	116.1716	-11.7891	132.9891	108.07
12	CASY	39.955	142.205	-66.2792	110.5354	-13.6979	131.4165	108.99
13	CASY	41.892	143.754	-66.2792	110.5354	-12.7425	132.2258	111.14
14	CASY	42.984	145.083	-66.2792	110.5354	-12.2151	132.9648	112.44

3.1.1 Komponen Data

Data seismogram yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rekaman gelombang seismik yang diperoleh dari sejumlah stasiun seismik yang berada dalam batas wilayah penelitian yang telah ditentukan. Setiap stasiun seismik merekam getaran tanah dalam tiga komponen utama, yaitu komponen vertikal (BHZ) serta dua komponen horizontal yang meliputi komponen utara-selatan (BHN) dan komponen timur-barat (BHE).

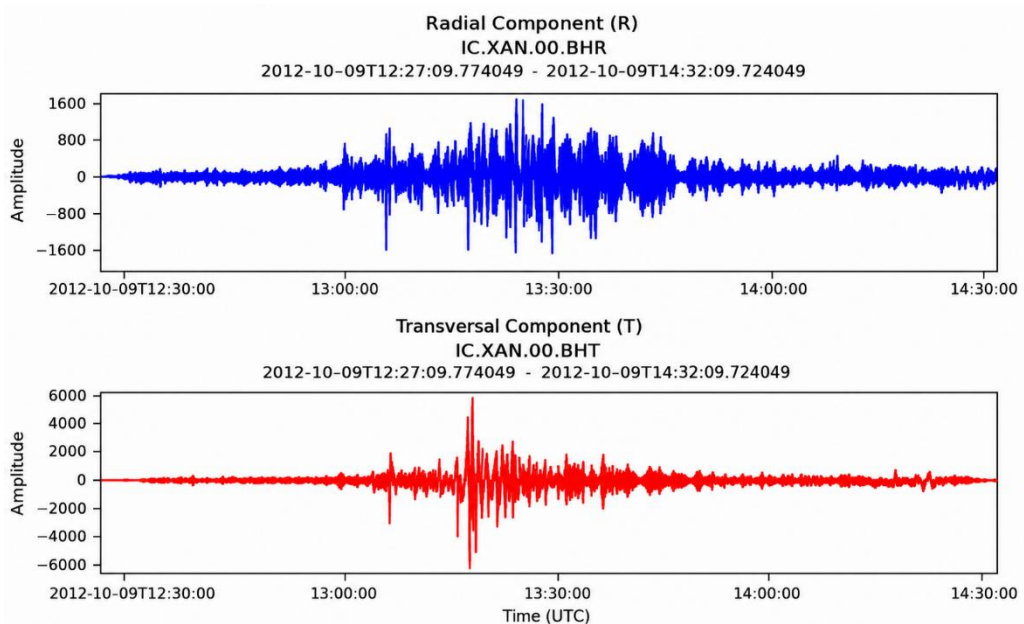




Gambar 5. Seismogram Komponen Horizontal BHE dan BHN

3.1.2 Rotasi

Rotasi waveform dilakukan untuk mentransformasikan komponen horizontal gelombang seismik dari arah utara–selatan dan timur–barat (*North-East/NE*) menjadi komponen radial (R) dan transversal (T). Proses ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan *library* ObsPy berdasarkan nilai back azimuth, yaitu sudut yang menunjukkan arah datang gelombang dari sumber gempa menuju stasiun pengamatan. Transformasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan orientasi data seismik dengan arah perambatan gelombang, sehingga fase-fase gelombang seismik dapat diidentifikasi, diamati, dan dianalisis dengan lebih jelas serta akurat.



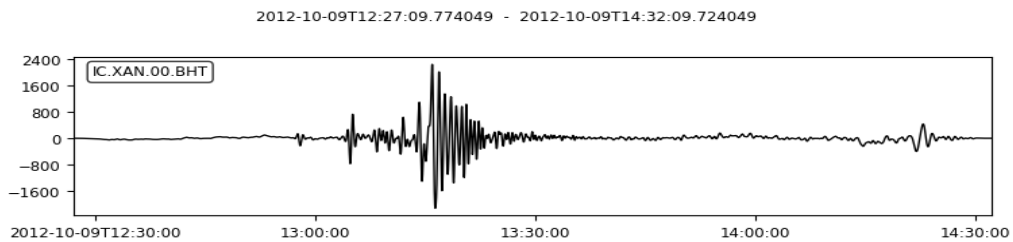
Gambar 6. Hasil rotasi data dua komponen (Radial dan Transversal)

Hasil rotasi menunjukkan bahwa sinyal pada komponen transversal (BHT) tampak lebih jelas dibandingkan sebelum proses rotasi dilakukan. *Noise* yang sebelumnya masih muncul pada komponen horizontal awal dapat dipisahkan dengan lebih baik, sehingga fase SS dan gelombang prekursorinya menjadi lebih mudah dikenali. Komponen radial

(BHR) merepresentasikan arah sejajar terhadap lintasan rambat gelombang, sedangkan komponen transversal (BHT) menunjukkan arah yang tegak lurus terhadap lintasan gelombang. Dalam penelitian ini, komponen transversal dipilih sebagai fokus utama analisis karena fase SS terlihat lebih dominan dan memiliki karakteristik yang lebih jelas.

3.1.3 Filtering

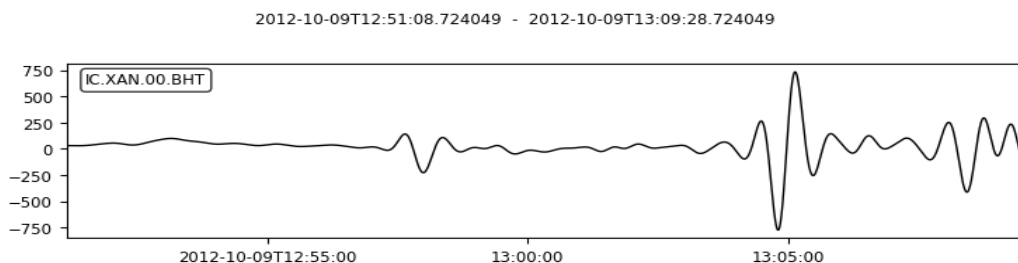
Filtering data dilakukan untuk mengurangi *noise* atau gangguan yang tidak diperlukan pada rekaman seismik. Dalam penelitian ini, komponen transversal dipilih untuk proses filtering karena mampu menampilkan fase gelombang SS dengan lebih jelas sehingga lebih sesuai untuk analisis. Proses filtering diterapkan menggunakan filter *lowpass* dengan frekuensi 0,03 Hz. Pemilihan frekuensi rendah tersebut dilakukan karena fase SS dan prekursor diskontinuitas umumnya berada pada rentang frekuensi rendah, sehingga filter *lowpass* dapat mereduksi komponen frekuensi tinggi dan menghasilkan bentuk gelombang yang lebih halus. Selain itu, penerapan *zero phase filtering* bertujuan untuk mempertahankan posisi fase gelombang agar tidak mengalami pergeseran, sehingga waktu tiba gelombang tetap merepresentasikan kondisi sebenarnya.



Gambar 7. Hasil *Filtering* frekuensi 0.03 Hz

3.1.4 Windowing

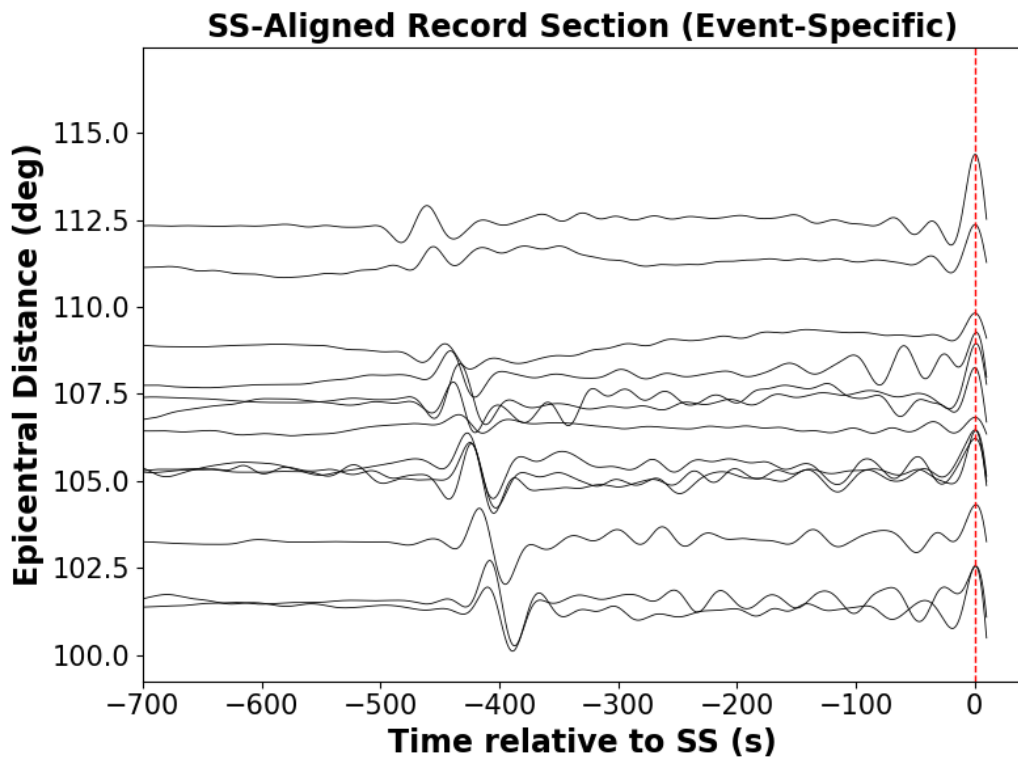
Pada proses *windowing* dilakukan dengan memotong bagian sinyal yang tidak diperlukan dan memilih rentang waktu tertentu dari data seismik yang telah melalui proses filtering, yaitu 800 detik sebelum hingga 300 detik setelah kedatangan fase SS. Proses ini membuat bentuk gelombang menjadi lebih terfokus pada zona kedatangan fase SS, sehingga identifikasi *arrival time* dan analisis prekursor dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, pemotongan sinyal juga membantu mengurangi pengaruh *noise* dari bagian seismogram yang tidak relevan. Dengan demikian, tahap *windowing* berperan penting dalam meningkatkan kualitas data sebelum *stacking*, serta mendukung interpretasi diskontinuitas mantel pada kedalaman 410 km dan 660 km.



Gambar 8. Hasil *Windowing* Komponen Seismogram (Transversal)

3.1.5 Fase Gelombang SS

Setelah proses windowing dilakukan, sinyal kemudian diurutkan berdasarkan jarak episentral dan diselaraskan terhadap waktu kedatangan fase SS sehingga membentuk tampilan gelombang terhadap waktu dan jarak. Tahap ini bertujuan untuk memperjelas karakteristik gelombang agar fase utama SS dapat diidentifikasi dengan lebih mudah, termasuk kemungkinan kemunculan fase prekursor seperti S410S dan S660S yang muncul sebelum waktu nol. Pola keteraturan gelombang yang sejajar dapat terlihat lebih jelas sebagai indikasi adanya diskontinuitas di dalam mantel. Hasil ini juga menjadi tahapan awal yang penting sebelum dilakukan analisis lanjutan seperti *stacking* dan *slant stack* untuk meningkatkan resolusi serta memperkuat deteksi fase seismik.

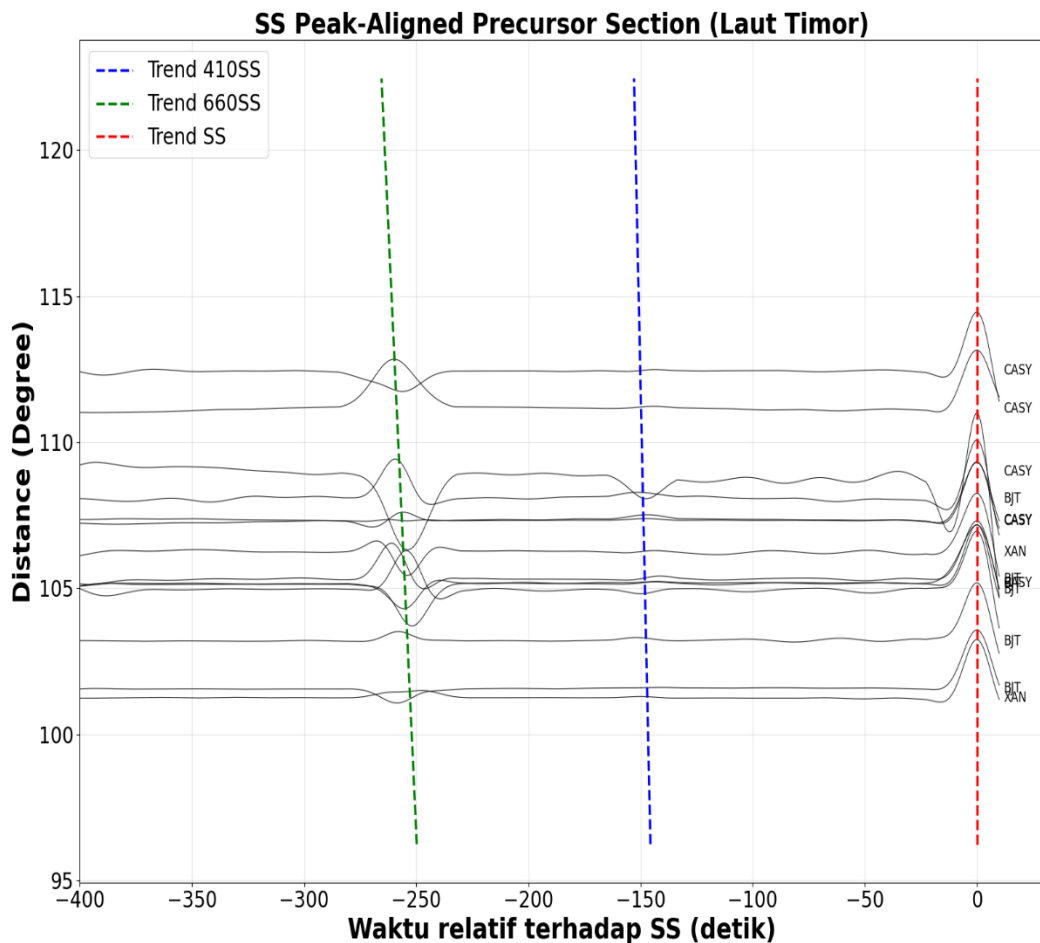


Gambar 2. Hasil *windowing* setiap *trace* terhadap *distance degree*

3.1.6 Prekursor SS

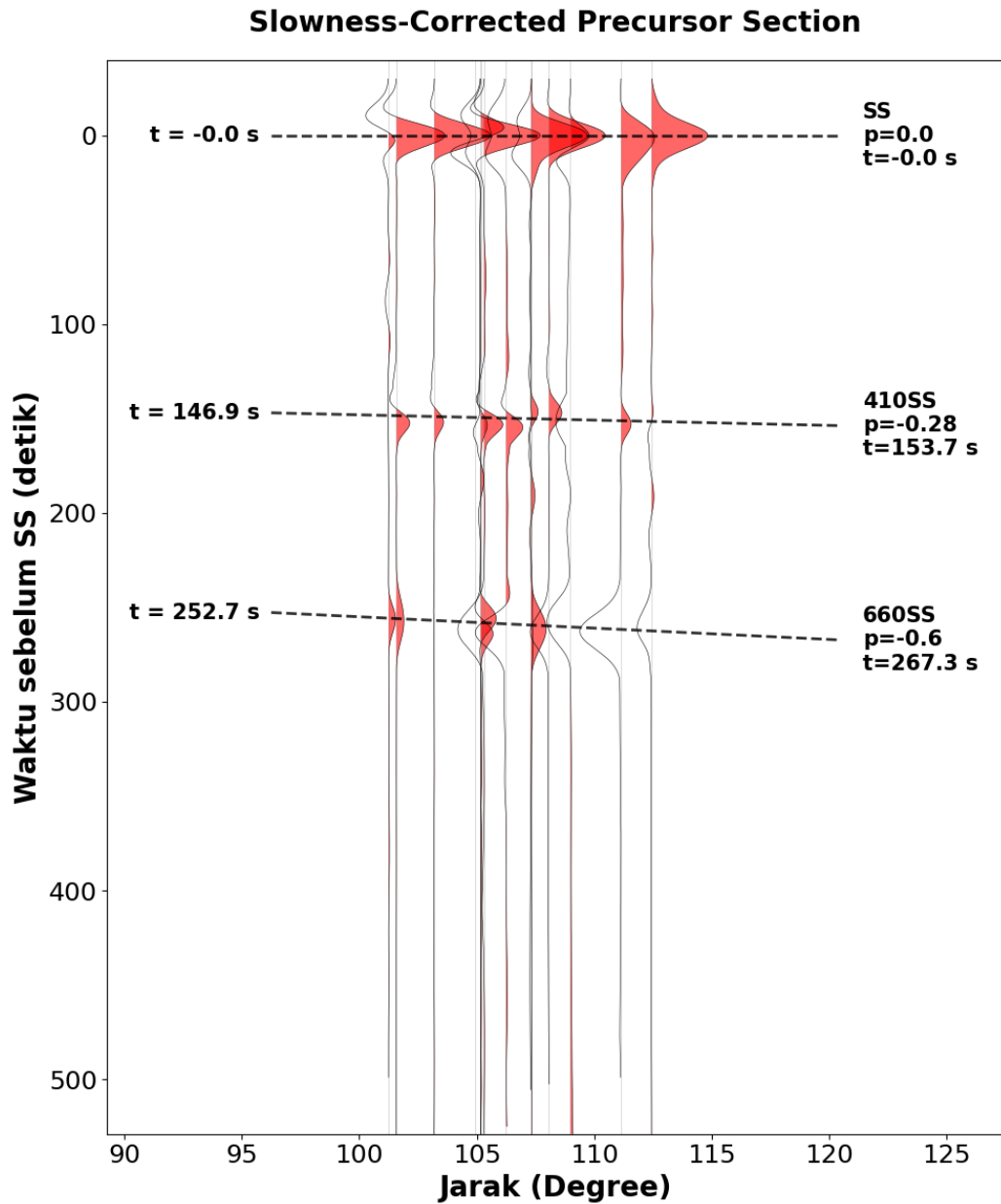
Pada tahapan ini dilakukan *stacking* terhadap seluruh sinyal gelombang yang telah dinormalisasi amplitudonya, sehingga energi gelombang menjadi lebih terfokus dan prekursor SS dapat teridentifikasi dengan lebih jelas. Pada grafik rekaman gelombang seismik yang telah diselaraskan berdasarkan fase SS, fase SS utama berada pada waktu 0 detik. Sementara itu, prekursor S410S terlihat muncul pada rentang waktu sekitar 145–155 detik sebelum fase SS utama, sedangkan prekursor S660S muncul pada rentang waktu sekitar 250–270 detik sebelum fase SS utama. Kemunculan kedua prekursor tersebut mengindikasikan adanya pantulan gelombang pada diskontinuitas mantel di kedalaman 410 km dan 660 km. Dengan demikian, tahapan ini berfungsi untuk meningkatkan keterlihatan sinyal prekursor sekaligus menjadi dasar dalam identifikasi

diskontinuitas serta analisis struktur zona transisi mantel berdasarkan perbedaan waktu kedatangan kedua fase tersebut.



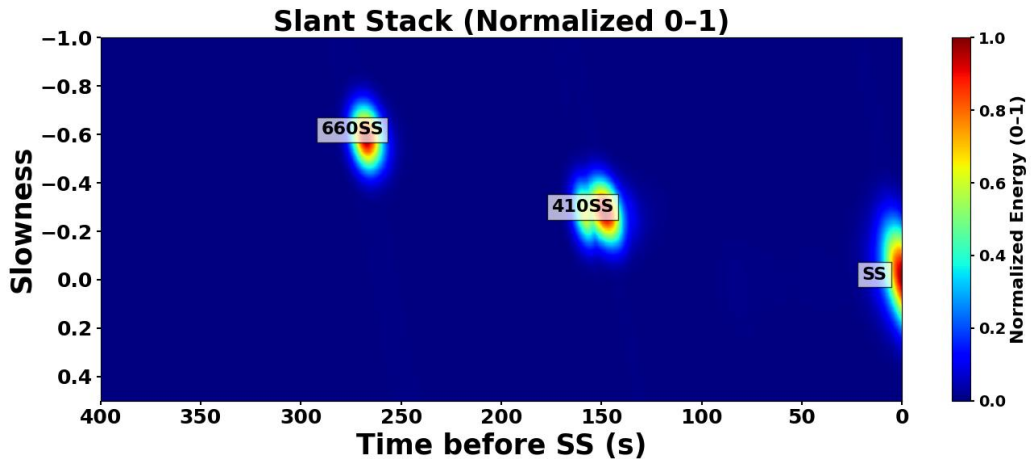
Gambar 10. Prekursor SS, S410S dan S660S

Pada umumnya, fase gelombang seperti S410S dan S660S akan membentuk pola miring akibat perbedaan waktu kedatangan pada setiap jarak episentral. Hal ini juga terlihat pada **Gambar 10**, di mana garis berwarna biru dan hijau yang merepresentasikan tren S410S dan S660S menunjukkan kemiringan terhadap jarak episentral. Kemiringan garis tersebut merepresentasikan nilai *slowness* (p), yaitu perubahan waktu terhadap jarak yang menggambarkan kecepatan perambatan gelombang. Berdasarkan hasil analisis, nilai *slowness* yang diperoleh untuk fase S410S adalah $-0,28$ s/deg, sedangkan untuk fase S660S adalah $-0,6$ s/deg.



3.1.7 *Slant Stack*

Hasil *Slant Stack* pada tampilan 2D Time–Slowness memperlihatkan adanya konsentrasi energi yang cukup jelas pada tiga fase utama, yaitu SS, S410S, dan S660S. Metode *Slant Stack* dilakukan dengan menyusun serta menjumlahkan sinyal berdasarkan parameter sinar (*slowness*), sehingga energi gelombang yang bersifat koheren dapat diperkuat, sementara noise acak menjadi berkurang.

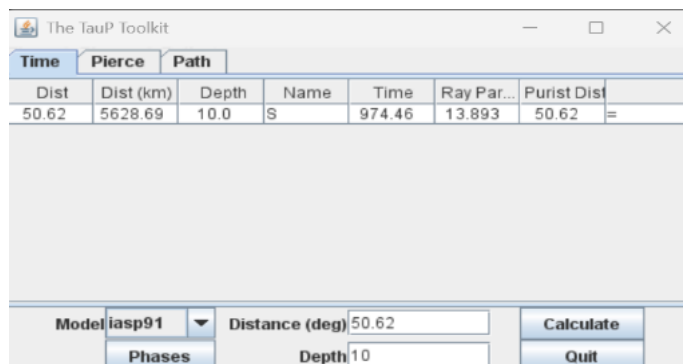


Gambar 12. *Slant Stack*

Pada fase SS terlihat energi paling dominan pada waktu sekitar 0 detik dengan nilai slowness mendekati 0 s/deg yang merepresentasikan fase utama SS. Prekursor S410S teridentifikasi sekitar 145 hingga 155 detik sebelum fase SS dengan nilai *slowness* sekitar -0,28 s/deg yang berkaitan dengan refleksi pada diskontinuitas mantel kedalaman 410 km. Sementara itu, prekursor S660S muncul sekitar 250 hingga 270 detik sebelum fase utama SS dengan nilai *slowness* sekitar -0,6 s/deg yang menunjukkan refleksi dari diskontinuitas mantel kedalaman 660 km. Energi kedua fase prekursor tampak cukup terkonsentrasi sehingga fase gelombang dapat diamati lebih jelas dan pengaruh *noise* menjadi berkurang. Hasil ini menunjukkan bahwa pengolahan *slant stack* mampu membantu identifikasi fase prekursor SS dan struktur diskontinuitas mantel dengan lebih baik.

3.1.8 Ray Tracing dan Ray Parameter

Hasil yang diperoleh dari software TauP kemudian diolah menggunakan *Microsoft Excel* untuk menghitung kedalaman pada setiap diskontinuitas. Perhitungan ini dilakukan guna menentukan nilai ray parameter diperoleh melalui perhitungan *ray tracing* berdasarkan data hasil pemodelan dari software *The TauP Toolkit*.



Gambar 13. Penentuan *Ray Parameter* menggunakan *The TauP Toolkit*

Tabel 2. Tabel Data *Ray Tracing (Ray Parameter)*

Fase	Distance	Distance (Km)	Depth	Time	RayP	Slowness
S	50.62	5628.69	10	974.46	13.893	
S'	53.23	5918.91	10	1010.35	13.613	-0.28
S''	56.13	6241.37	10	1049.37	13.293	-0.6

Dari total 14 data yang diperoleh, dilakukan proses penyaringan berdasarkan keseragaman nilai *slowness*. Hasil dari proses ini kemudian menghasilkan parameter berupa jarak (*distance*), waktu tempuh (*time*), dan *ray parameter* untuk setiap fase gelombang. Selanjutnya, fase SS, S410S, dan S660S dimanfaatkan untuk menentukan titik perpotongan yang digunakan sebagai acuan dalam estimasi kedalaman diskontinuitas.

Tabel 3. Data titik potong (*Pierce*)

SS		S410S		S660S	
<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20
0.11	35	0.11	35	0.11	35
1.24	210	1.2	210	1.16	210
2.72	410	2.64	410	2.54	410
5.35	660	5.15	660	4.94	660
25.29	1192.3	26.59	1263.4	28.05	1347.1
45.23	660	48.04	660	51.15	660
47.86	410	50.55	410	53.55	410
49.34	210	51.99	210	54.93	210
50.46	35	53.08	35	55.98	35
50.54	20	53.15	20	56.05	20
50.58	10	53.19	10	56.09	10
50.62	0	53.23	0	56.13	0

Data titik potong (*pierce point*) digunakan untuk menentukan lokasi interaksi gelombang seismik pada kedalaman tertentu, seperti diskontinuitas 410 km dan 660 km. Dengan adanya data *pierce point*, interpretasi posisi diskontinuitas mantel dapat dilakukan dengan lebih akurat, dengan menggunakan persamaan:

$$y = y_1 + \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}(x - x_1) \quad (3.1)$$

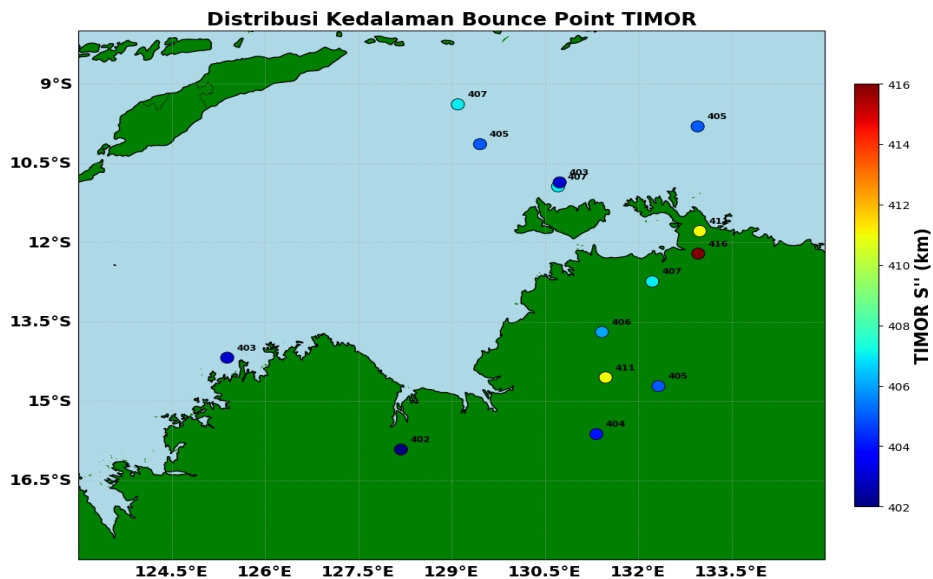
Hasil perhitungan Diskontinuitas S410S dan S660S ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Diskontinuitas S410S dan S660S

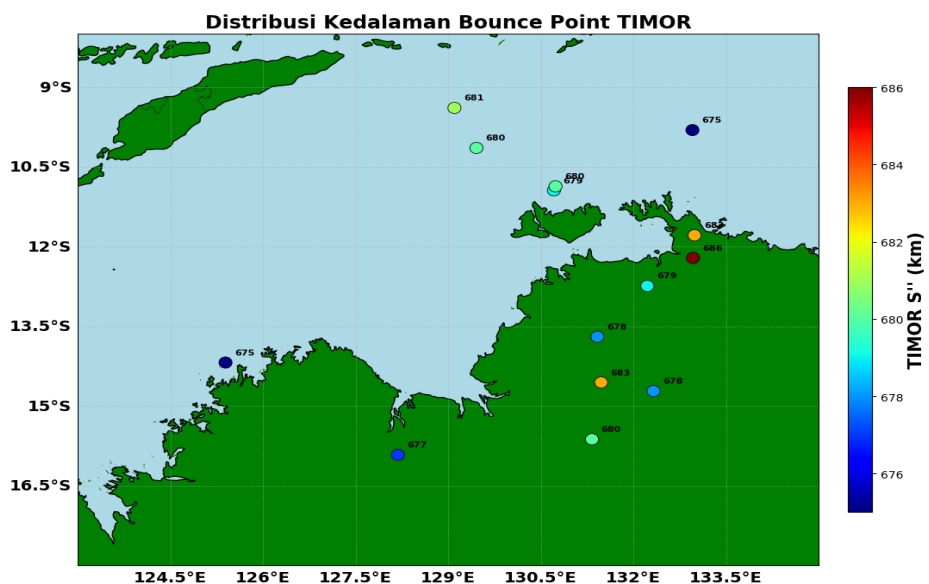
SS		S410S		S660S	
<i>Distance</i>	<i>Depth</i>	<i>Distance</i>	<i>Depth</i>	<i>Distance</i>	<i>Depth</i>
		48.04	660	28.05	1347.1
50.62	0	50.55	410	51.15	660
Diskontinuitas		403.0279		675.7646	
		48.22	660	28.12	1351.6
50.78	0	50.73	410	51.31	660
Diskontinuitas		405.0199		675.8063	
		49.05	660	28.52	1374.5
51.59	0	51.52	410	52.16	660
Diskontinuitas		402.915		677.2278	
		49.99	660	28.94	1400
52.47	0	52.43	410	53.06	660
Diskontinuitas		405.9016		678.1012	
		50.12	660	29	1403.4
52.58	0	52.55	410	53.18	660
Diskontinuitas		406.9136		678.4467	
		50.12	660	28.98	1406.3
52.58	0	52.56	410	53.22	660
Diskontinuitas		407.9508		679.7043	
		50.19	660	29.05	1406.3

52.65	0	52.63	410	53.29	660
Diskontinuitas		407.9508		679.7043	
		50.67	660	29.27	1419.6
53.12	0	53.08	410	53.77	660
Diskontinuitas		405.8506		680.1527	
		51.2	660	29.52	1434.4
53.65	0	53.6	410	54.3	660
Diskontinuitas		404.7917		680.3132	
		51.21	660	29.48	1437.7
53.66	0	53.6	410	54.32	660
Diskontinuitas		403.7238		680.6635	
		51.63	660	29.68	1447.3
54.03	0	54.01	410	54.7	660
Diskontinuitas		407.8992		681.0828	
		52.15	660	29.9	1464.1
54.49	0	54.5	410	55.23	660
Diskontinuitas		411.0638		683.4913	
		53.26	660	30.46	1492.3
55.57	0	55.58	410	56.31	660
Diskontinuitas		411.0776		683.826	
		53.99	660	30.75	1516.8
56.22	0	56.28	410	57.04	660
Diskontinuitas		416.5502		686.7241	

Sebaran kedalaman diskontinuitas pada setiap *bounce point* selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk peta seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.:



Gambar 14. Peta Diskontinuitas Laut Timor S410S



Gambar 15. Peta Diskontinuitas Laut Timor S660S

Hasil perhitungan kedalaman diskontinuitas yang telah diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan nilai error data kedalaman untuk mengetahui besarnya simpangan pada tiap hasil perhitungan. Oleh karena itu, penentuan kedalaman tidak hanya dilakukan secara manual menggunakan TauP, tetapi juga disertai analisis ketidakpastian

data. Nilai *error* dihitung menggunakan metode regresi linear metode *least squares* untuk memperoleh hubungan linear terbaik antar data berdasarkan nilai error terkecil, dengan menggunakan persamaan:

$$y = a + bx \quad (3.2)$$

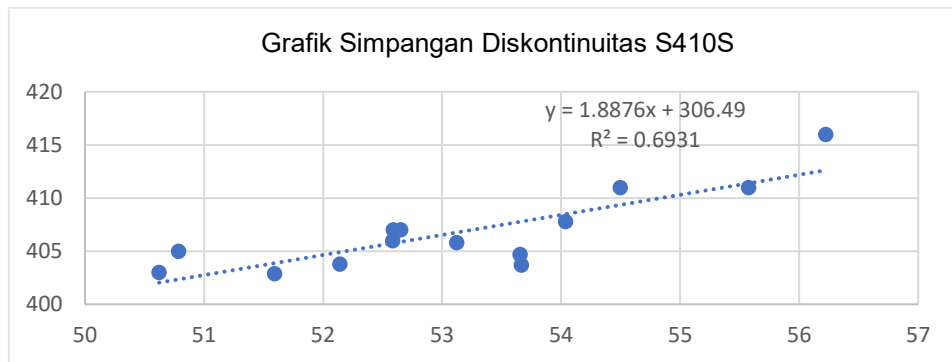
$$a = \frac{\Sigma y - b \Sigma x}{n} \quad (3.3)$$

$$b = \frac{(n \Sigma xy - \Sigma x \Sigma y)}{(n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2)} \quad (3.4)$$

Hasil perhitungan simpangan beserta data prekursor S410S dan S660S ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Simpangan Diskontinuitas S410S

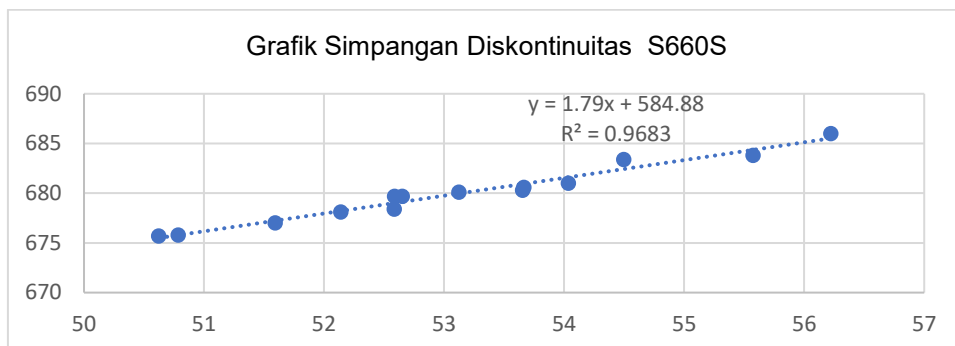
x	y	xy	x ²	y=a+bx	b	a	S
1	403	403	1	402.1228571	0.706373	401.416	0.877143
2	405	810	4	402.8292308	0.706373		2.170769
3	402	1209	9	403.5356044	0.706373		-1.535604
4	403	1615	16	404.241978	0.706373		-0.441978
5	406	2035	25	404.9483516	0.706373		1.051648
6	407	2448	36	405.6547253	0.706373		1.345275
7	407	2856	49	406.3610989	0.706373		1.538901
8	405	3247	64	407.0674725	0.706373		-1.267473
9	404	3643	81	407.7738462	0.706373		-3.773846
10	403	4037	100	408.4802198	0.706373		-4.78022
11	407	4487	121	409.1865934	0.706373		-1.386593
12	411	4933	144	409.892967	0.706373		1.107033
13	411	5344	169	410.5993407	0.706373		0.400659
14	416	5832	196	411.3057143	0.706373		4.694286
105	5694	42870.5	1015	410	0.706373		5287.286



Gambar 16. Grafik Simpangan Diskontinuitas S410S

Tabel 6. Hasil Perhitungan Simpangan Diskontinuitas S660S

x	y	xy	x ²	y=a+bx	b	a	S
1	675	676	1	675.5	0.690989	674.7747	0.234286
2	675	1352	4	676.1879	0.690989		-0.3567
3	677	2031	9	676.8758	0.690989		0.152308
4	677	2712	16	677.5637	0.690989		0.361319
5	678	3392	25	678.2516	0.690989		0.17033
6	679	4078	36	678.9396	0.690989		0.779341
7	679	4758	49	679.6275	0.690989		0.088352
8	680	5441	64	680.3154	0.690989		-0.20264
9	680	6123	81	681.0033	0.690989		-0.69363
10	680	6806	100	681.6912	0.690989		-1.08462
11	681	7491	121	682.3791	0.690989		-1.3756
12	683	8201	144	683.067	0.690989		0.333407
13	683	8889	169	683.7549	0.690989		0.042418
14	686	9604	196	684.4429	0.690989		1.551429
105	9519	71552.7	1015	680	0.690989		8839.443



Gambar 17. Grafik Simpangan Diskontinuitas S660S

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data prekursor SS, diskontinuitas 410 km di Laut Timor teridentifikasi pada kedalaman rata-rata sekitar 410 km dengan nilai slowness $-0,28$ s/deg. Kedalaman ini sesuai dengan kedalaman referensi global, sehingga menunjukkan bahwa posisi diskontinuitas 410 km masih relatif normal. Diskontinuitas ini berkaitan dengan perubahan fase mineral *olivine* menjadi *wadsleyite* yang umumnya terjadi pada kedalaman sekitar 410 km. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi mantel di bawah Laut Timor belum menyebabkan perubahan kedalaman yang signifikan pada batas diskontinuitas 410 km.

Sementara itu, fase S660S menunjukkan kedalaman rata-rata sekitar 680 km pada slowness $-0,6$ s/deg. Hasil ini menunjukkan bahwa diskontinuitas 660 km di bawah Laut Timor mengalami depresi sekitar 20 km dibandingkan kedalaman referensi global. Penurunan kedalaman ini berkaitan dengan perubahan fase *ringwoodite* menjadi *bridgmanite* dan *magnesiowüstite* yang memiliki nilai *Clapeyron slope* negatif. Pada kondisi temperatur yang lebih rendah, seperti pada slab subduksi yang menunjam ke dalam mantel, perubahan fase tersebut cenderung terjadi pada kedalaman yang lebih besar sehingga menyebabkan diskontinuitas 660 km mengalami depresi.

Perbedaan kedalaman antara diskontinuitas 410 km dan 660 km menghasilkan ketebalan *Mantle Transition Zone* (MTZ) sekitar 270 km. Nilai ini lebih besar dibandingkan ketebalan rata-rata global MTZ yang berkisar sekitar 250 km. Penebalan MTZ merupakan salah satu indikator keberadaan slab dengan temperatur lebih rendah di zona transisi mantel. Kondisi ini umum ditemukan pada daerah subduksi aktif, ketika material slab yang menunjam masih mempertahankan temperatur yang lebih rendah dibandingkan mantel di sekitarnya sehingga memengaruhi topografi diskontinuitas mantel.

Secara tektonik, Laut Timor berada pada kawasan tumbukan Banda–Timor yang dipengaruhi oleh subduksi Lempeng Indo-Australia di bawah Indonesia bagian timur. Cardwell dan Isacks (1978) menjelaskan bahwa sistem subduksi Banda merupakan kelanjutan dari sistem subduksi Jawa–Timor–Aru, dengan slab yang menunjam hingga kedalaman sekitar 600–700 km di bawah kawasan Banda dan Timor. Penelitian tersebut

juga menunjukkan adanya pembengkokan slab pada bagian timur Busur Banda akibat perubahan geometri subduksi di dalam mantel. Kedalaman slab yang mencapai zona transisi mantel mendukung interpretasi bahwa keberadaan material slab subduksi masih memengaruhi struktur mantel di bawah Laut Timor. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan depresi diskontinuitas 660 km hingga kedalaman sekitar 680 km serta penebalan MTZ menjadi sekitar 270 km.

Interpretasi ini juga sesuai dengan penelitian Torii dan Yoshioka (2007), yang menunjukkan bahwa slab dengan temperatur lebih rendah cenderung melandai dan tertahan di sekitar batas 660 km akibat pengaruh *Clapeyron slope* negatif serta tingginya viskositas mantel bawah. Dalam kondisi tersebut, perubahan fase pada batas 660 km terjadi pada kedalaman yang lebih besar sehingga menyebabkan depresi diskontinuitas. Selain itu, hambatan terhadap penetrasi slab ke mantel bawah dapat menyebabkan slab mengalami stagnasi di sekitar zona transisi mantel. Proses ini berkontribusi terhadap penebalan MTZ yang banyak dijumpai pada zona subduksi aktif. Dengan demikian, hasil penelitian yang menunjukkan kedalaman diskontinuitas 410 km sekitar 410 km, diskontinuitas 660 km sekitar 680 km, serta ketebalan MTZ sekitar 270 km mengindikasikan adanya pengaruh slab subduksi dingin terhadap struktur zona transisi mantel di bawah Laut Timor.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Analisis data prekursor SS di Laut Timor menggunakan metode *Slant Stack* menunjukkan karakteristik diskontinuitas mantel. Fase prekursor S410S teramati pada rentang waktu sekitar 145–155 detik dengan nilai slowness $-0,28$ s/deg, sedangkan fase S660S muncul pada rentang 250–270 detik dengan nilai slowness $-0,6$ s/deg. Hasil ini menunjukkan bahwa metode *Slant Stack* mampu meningkatkan kualitas sinyal sehingga fase prekursor dapat dipisahkan dan dikenali dengan lebih jelas.
- 2 Hasil estimasi menunjukkan diskontinuitas 410 km berada pada kedalaman sekitar 403–416 km, sedangkan diskontinuitas 660 km berada pada kedalaman sekitar 675–686 km. Diskontinuitas 410 km menunjukkan kesesuaian dengan model referensi global, sementara diskontinuitas 660 km mengalami depresi. Kondisi ini berkaitan dengan pengaruh *Clapeyron slope* negatif pada transisi fase mineral, yang menyebabkan perubahan fase terjadi pada kedalaman yang lebih besar akibat keberadaan slab subduksi yang lebih dingin di bawah Laut Timor. Selisih kedalaman kedua diskontinuitas tersebut menghasilkan ketebalan *Mantle Transition Zone* (MTZ) sekitar 270 km, yang lebih besar dibandingkan nilai global sekitar 250 km.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih perlu adanya saran pengembangan untuk kedepannya antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah data gempa dan stasiun seismik yang lebih banyak agar cakupan wilayah pengamatan menjadi lebih luas sehingga interpretasi struktur mantel dapat dilakukan dengan lebih detail dan representatif.
2. Penelitian berikutnya juga dapat mencoba variasi parameter pengolahan data, seperti perubahan nilai *filter*, rentang *windowing*, maupun parameter pada metode *Slant Stack* untuk melihat pengaruhnya terhadap kejelasan fase prekursor SS dan hasil identifikasi diskontinuitas mantel.

DAFTAR PUSTAKA

- Cardwell, R. K., & Isacks, B. L. (1978). Geometry of the Subducted Lithosphere Beneath the Banda Sea in Eastern Indonesia From Seismicity and Fault Plane Solutions melange sediments. *Journal of Geophysical Research*, 83(B6), 2825–2838. <http://dx.doi.org/10.1029/JB083iB06p02825>
- Chambers, K., Woodhouse, J. H., & Deuss, A. (2005). *Topography of the 410-km discontinuity from PP and SS precursors*. 235, 610–622. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2005.05.014>
- Deuss, A. (2009). Global Observations of Mantle Discontinuities Using SS and PP Precursors. *Surveys in Geophysics*, 30, 301–326. <https://doi.org/10.1007/s10712-009-9078-y>
- Fahrudin, Maulana, M., Sota, I., Sudarningsih, Syamsulrijal, Massinai, M. A., & Harime, B. (2025). Identifikasi Diskontinuitas Mantel Memanfaatkan Prekursor SS Di Sekitar Palung Mariana. *Jurnal Ilmiah Fisika Fmipa Universitas Lambung Mangkurat*, 22(2), 148–155. <https://doi.org/10.20527/flux.v22i2.22343>
- Gu, Y. J., & Sacchi, M. (2009). Radon Transform Methods and Their Applications in Mapping Mantle Reflectivity Structure. *Surveys in Geophysics*, 30(3). <https://doi.org/10.1007/s10712-009-9076-0>
- Hall, R. (2002). Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the SW Paci®c : computer-based reconstructions , model and animations. *Journal of Asian Earth Sciences*, 20(4), 353–431. [https://doi.org/10.1016/S1367-9120\(01\)00069-4](https://doi.org/10.1016/S1367-9120(01)00069-4)
- Hall, R., & Spakman, W. (2015). Tectonophysics Mantle structure and tectonic history of SE Asia. *Tectonophysics*, 658, 14–45. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2015.07.003>
- Harris, C. W., Miller, M. S., Supendi, P., & Widiyantoro, S. (2020). Subducted Lithospheric Boundary Tomographically Imaged Beneath Arc - Continent Collision in Eastern Indonesia Journal of Geophysical Research : Solid Earth. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 125(8), 1–16. <https://doi.org/10.1029/2019JB018854>
- Keep, M., Clough, M., & Langhi, L. (2002). Neogene tectonic and structural evolution of the Timor Sea region , NW Australia : In *The Sedimentary Basins of Western Australia 3* (Vol. 3, pp. 341–353). Petroleum Exploration Society of Australia (PESA).
- Koroni, M., & Trampert, J. (2021). Imaging global mantle discontinuities : a test using full-waveforms and adjoint kernels. *Geophysical Journal International*, 226, 1498–1516. <https://doi.org/10.1093/gji/ggab119>
- Lawrence, J. F., & Shearer, P. M. (2006). *A global study of transition zone thickness using receiver functions*. 111, 1–10. <https://doi.org/10.1029/2005JB003973>
- Martin, A. P., Wal, W. Van Der, & Boer, B. De. (2023). An introduction to the geochemistry and geophysics of the Antarctic mantle. *Geological Society, London, Memoirs*, 56(1), 1–16. <https://doi.org/10.1144/M56-2022-21>
- Ming, Y., Liu, Y., & Zhang, J. (2025). Tomography of the upper mantle and transition

- zone in Southeast. *Geophysical Journal International*, 242, 1–14. <https://doi.org/10.1093/gji/ggaf234>
- Rost, S., & Thomas, C. (2002). Array Seismology : Methods And Applications. *Reviews Of Geophysics*, 40(3), 1008. <https://doi.org/10.1029/2000RG000100>
- Schultz, R., & Gu, Y. J. (2013). Flexible, inversion-based Matlab implementation of the Radon transform. *Computers & Geosciences Journal*, 52, 437–442. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2012.08.013>
- Shao-xian, Z., & Yuan-ze, Z. (2002). *The Method Of N -Th Root Slant Stack And Its Application In Study Of Mantle Discontinuities*. 45(3), 420–429. <https://doi.org/10.1002/cjg2.254>
- Shearer, P. M. (1991). *Constraints on Upper Mantle Discontinuities From Observations of Long-Period Reflected and Converted Phases*. 96(B11), 18147–18182. <https://doi.org/10.1029/91JB00593>
- Tauzin, B., Debayle, E., & Wittlinger, G. (2008). The mantle transition zone as seen by global Pds phases : No clear evidence for a thin transition zone beneath hotspots. *Journal of Geo- Physical Research*, 113(B8), 1–17. <https://doi.org/10.1029/2007JB005364>
- Torii, Y., & Yoshioka, S. (2007). *Physical conditions producing slab stagnation : Constraints of the Clapeyron slope , mantle viscosity , trench retreat , and dip angles*. 445, 200–209. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2007.08.003>
- Virieux, J., Farra, V., & Madariaga, R. (1988). Ray tracing for earthquake location in laterally heterogeneous media. *Journal of Geophysical Research*, 93(B6), 6585–6599. <https://doi.org/10.1029/JB093iB06p06585>
- Wang, P., Zhou, Y., Xu, M., Zhang, H., & Chen, X. (2022). *Investigation of Effects of Near-Surface Complexities on Measurement of Mantle Discontinuity Using SS and Its Precursors* *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*. <https://doi.org/10.1029/2022JB024485>
- Zhang, P., & S. Miller, M. (2020). Seismic Imaging of the Subducted Australian Continental Margin Beneath Timor and the Banda Arc Collision Zone *Geophysical Research Letters*. *Geophysical Research Letters*, 47(21), 1–11. <https://doi.org/10.1029/2020GL089632>
- Zhang, Z., Irving, J. C. E., & Simons, F. J. (2023). *Seismic evidence for a 1000 km mantle discontinuity under the Pacific*. August 2022. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-37067-x>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Coding Unduh Data di Visual Studio Code

```

1 from obspy.clients.fdsn import Client
2 from obspy.taup import TauPyModel
3 from obspy.geodetics import locations2degrees
4 from geographiclib.geodesic import Geodesic
5 from obspy import UTCDateTime
6 import os, csv
7
8 # --- Client ---
9 client_event = Client("USGS")
10 client_data = Client("IRIS")
11
12 # --- Konfigurasi ---
13 model = TauPyModel("ak135")
14 geod = Geodesic.WGS84
15
16 # =====
17 # AREA LAUT TIMOR / TIMOR ARC
18 # =====
19 TIMOR_LAT_MIN, TIMOR_LAT_MAX = -16.0, -8.0
20 TIMOR_LON_MIN, TIMOR_LON_MAX = 123.0, 133.0
21 # =====
22
23 # GSN Networks
24 GSN_NETWORKS = ["IU", "II", "IC", "GT"]
25
26 # Jarak dan batasan event
27 MIN_DIST, MAX_DIST = 100, 180
28 MAX_RESULTS = 500
29
30 # Batas 1 event = maksimal 3 stasiun
31 MAX_STATIONS_PER_EVENT = 3
32
33 # Lokasi kemungkinan data BHE/BHN
34 LOCATION_CODES = ["", "00", "01", "10", "20"]
35
36 # Ambil event dari USGS
37 cat = client_event.get_events(
38     starttime=UTCDateTime("1990-01-01"),
39     endtime=UTCDateTime("2026-01-01"),
40     minmagnitude=5.8,
41     maxdepth=75
42 )
43
44 print("Total event ditemukan:", len(cat))
45
46 os.makedirs("waveforms_lautiltimor_nn", exist_ok=True)
47
48 results = []
49 used_dates = set()
50
51 # =====
52 # LOOP EVENT
53 # =====
54 for ev in cat:
55     ori = ev.preferred_origin() or ev.origins[0]
56     mag = ev.preferred_magnitude() or ev.magnitudes[0]
57
58     evla, evlo, evdp = ori.latitude, ori.longitude, ori.depth / 1000.0
59     magnitude = mag.mag
60     origin_time = ori.time
61     date_str = str(origin_time.date)
62
63     # Batasi hanya 1 event per hari
64     if date_str in used_dates:
65         continue
66
67     # Counter stasiun per event
68     station_count = 0
69
70     # =====
71     # LOOP NETWORK
72     # =====
73     for net in GSN_NETWORKS:
74         try:
75             inv = client_data.get_stations(network=net, Level="station")
76         except:
77             continue
78
79         for network in inv:
80             for sta in network:
81
82                 if station_count >= MAX_STATIONS_PER_EVENT:
83                     break
84
85                 stla, stlo = sta.latitude, sta.longitude
86
87                 # Hitung jarak episentral
88                 dist_deg = locations2degrees(evla, evlo, stla, stlo)
89                 if not (MIN_DIST <= dist_deg <= MAX_DIST):
90                     continue
91
92                 # Hitung SS bounce point
93                 line = geod.inverseline(evla, evlo, stla, stlo)
94                 bp = line.position(line.s13 * 0.5, geodesic.STANDARD)
95                 bp_lat, bp_lon = bp["lat2"], bp["lon2"]
96
97                 # Cek dalam wilayah Laut Timor
98                 if not (TIMOR_LAT_MIN <= bp_lat <= TIMOR_LAT_MAX and
99                     TIMOR_LON_MIN <= bp_lon <= TIMOR_LON_MAX):
100                     continue
101

```

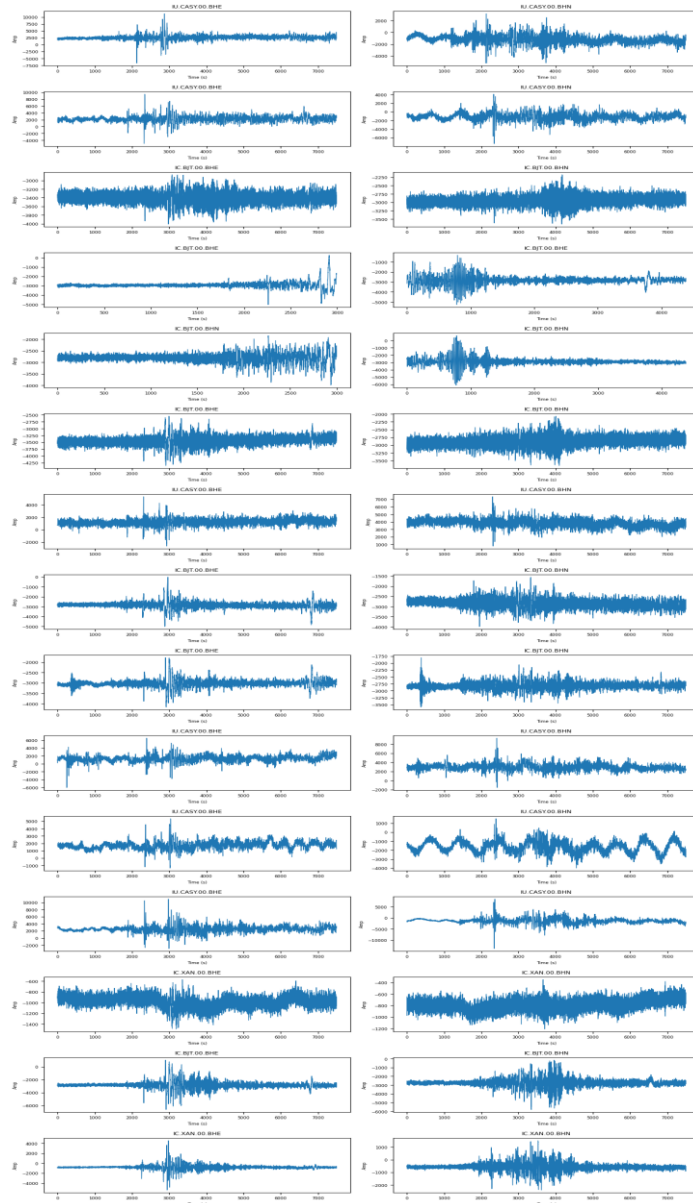
```

101
102
103     # =====
104     # DOWNLOAD BHE & BHN - DENGAN BERBAGAI LOCATION CODE
105     # =====
106     phase_times_saved = False
107     for cha in ["BHE", "BHN"]:
108
109         st = None
110         used_loc = None
111
112         # Coba semua kemungkinan Location
113         for loc in LOCATION_CODES:
114             try:
115                 st_try = client_data.get_waveforms(
116                     network=net,
117                     station=sta.code,
118                     location=loc,
119                     channel=cha,
120                     starttime=origin_time - 300,
121                     endtime=origin_time + 7200
122                 )
123
124                 if len(st_try) > 0 and any(len(tr.data) > 0 for tr in st_try):
125                     st = st_try
126                     used_loc = loc
127                     break
128
129             except:
130                 continue
131
132         if st is None:
133             print(f"Data tidak ditemukan: {net}.{sta.code}.{cha}")
134             continue
135
136         # Simpan HSEED
137         fname = f"Waveforms_lauttimor_nn/{date_str}_{net}.{sta.code}.{cha}.mseed"
138         st.write(fname, format="MSEED")
139         print(f"Saved: {fname} (loc={used_loc})")
140
141         # Hitung travel times (sekali saja)
142         if not phase_times_saved:
143             arrivals = model.get_travel_times(
144                 source_depth_in_km=evdp,
145                 distance_in_degree=dist_deg,
146                 phase_list=["P", "S", "PP", "SS"]
147             )
148
149             phase_times = {
150                 "P_time": None,
151                 "S_time": None,
152                 "PP_time": None,
153                 "SS_time": None
154             }
155
156             for arr in arrivals:
157                 abs_time = origin_time + arr.time
158                 phase_times[arr.name + "_time"] = str(abs_time)
159
160             phase_times_saved = True
161
162         # Simpan CSV result
163         results.append({
164             "event_time": str(origin_time),
165             "latitude": evla,
166             "longitude": evlo,
167             "depth_km": evdp,
168             "magnitude": magnitude,
169             "network": net,
170             "station": sta.code,
171             "distance_deg": dist_deg,
172             "stla": stla,
173             "stlo": stlo,
174             "bp_lat": bp_lat,
175             "bp_lon": bp_lon,
176             **phase_times
177         })
178
179         station_count += 1
180
181         if station_count >= MAX_STATIONS_PER_EVENT:
182             break
183         if station_count >= MAX_STATIONS_PER_EVENT:
184             break
185
186         used_dates.add(date_str)
187
188         if len(results) >= MAX_RESULTS:
189             break
190
191     print("Total event valid:", len(results))
192
193     # =====
194     # SIMPAN CSV
195     # =====
196     if results:
197         with open("hasil_event_BP_laut_timor2_nn.csv", "w", newline="") as f:
198             writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=results[0].keys())
199             writer.writeheader()
200             writer.writerows(results)
201
202     print("Hasil disimpan + hasil_event_BP_laut_timor2_nn.csv")

```

event_time	Event_Lat	Event_Longitude	km magnitude	network	station	distance_deg	Station_Lat	Station_Lon	Mid_Lat	Mid_Lon	P_time	S_time	PP_time	SS_time
2012-10-09T12:32:09.770000Z	-40.326	151.699	10	6.6 I	XIAN	101.2450868	34.03107	108.92921	-14.1834	125.393			2012-10-09T12:50:09.602259Z	2012-10-09T13:04:28.724050Z
2012-02-09T18:52:48.390000Z	-58.312	157.837	10	5.9 I	BIT	104.2796646	40.019074	116.171611	-9.80871	132.956			2012-02-09T19:11:10.968912Z	2012-02-09T19:26:05.904395Z
2011-07-21T13:01:42.510000Z	-42.496	164.452	10	6 I	XIAN	106.2467979	34.03107	108.92921	-15.9203	128.186			2011-07-21T13:20:19.654979Z	2011-07-21T13:35:05.041614Z
2011-07-10T00:57:10.800000Z	38.034	143.264	23	7 IU	CASY	107.3090504	-66.2792	110.5354	-14.721	132.326			2011-07-10T01:15:53.742700Z	2011-07-10T01:30:53.853435Z
2011-06-22T12:50:53.350000Z	39.955	143.205	33	6.7 IU	CASY	108.948595	-66.2792	110.5354	-13.6879	131.416			2011-06-22T12:59:46.202769Z	2011-06-22T12:34:59.054395Z
2008-09-11T00:20:50.920000Z	41.892	143.754	25	6.8 IU	CASY	111.1489083	-66.2792	110.5354	-12.7425	131.226			2008-09-11T00:40:01.453692Z	2008-09-11T00:55:25.936632Z
2008-08-09T16:36:38.170000Z	-40.693	153.826	10	6.3 I	BIT	105.3048317	40.019074	116.171611	-10.9441	130.712			2008-08-09T16:55:08.582962Z	2008-08-09T17:09:50.519646Z
2008-06-01T14:31:03.010000Z	-59.384	149.66	10	6.5 I	BIT	103.1866314	40.019074	116.171611	-10.1445	129.457			2008-06-01T14:49:17.434532Z	2008-06-01T15:03:48.810402Z
2008-05-07T16:45:18.700000Z	36.164	141.526	27	6.9 IU	CASY	105.1788225	-66.2792	110.5354	-15.6378	131.328			2008-05-07T17:03:45.394292Z	2008-05-07T17:18:33.414370Z
2007-08-13T10:27:23.070000Z	-40.549	153.785	10	6.1 I	BIT	105.1691263	40.019074	116.171611	-10.8872	130.738			2007-08-13T10:45:52.251909Z	2007-08-13T11:00:31.060644Z
2007-04-16T13:20:36.230000Z	-58.015	147.964	10	6.4 I	BIT	101.5735604	40.019074	116.171611	-8.29167	129.101			2007-04-16T13:38:40.540170Z	2007-04-16T13:52:56.723173Z
2007-04-12T18:24:49.030000Z	-41.828	160.96	10	6 I	BIT	108.0747386	40.019074	116.171611	-11.7891	132.989			2007-04-12T18:43:39.582975Z	2007-04-12T18:58:36.523145Z
2005-08-16T02:46:28.400000Z	38.276	142.039	36	7.2 IU	CASY	107.3291073	-66.2792	110.5354	-14.5578	131.477			2005-08-16T03:05:09.717813Z	2005-08-16T03:20:15.028783Z
2004-11-28T18:36:41.830000Z	41.984	145.083	39.5	5.9 IU	CASY	112.4454619	-66.2792	110.5354	-12.2151	132.965			2004-11-28T18:55:59.776862Z	2004-11-28T19:07:07.248935Z

Lampiran 2. Komponen data seismogram

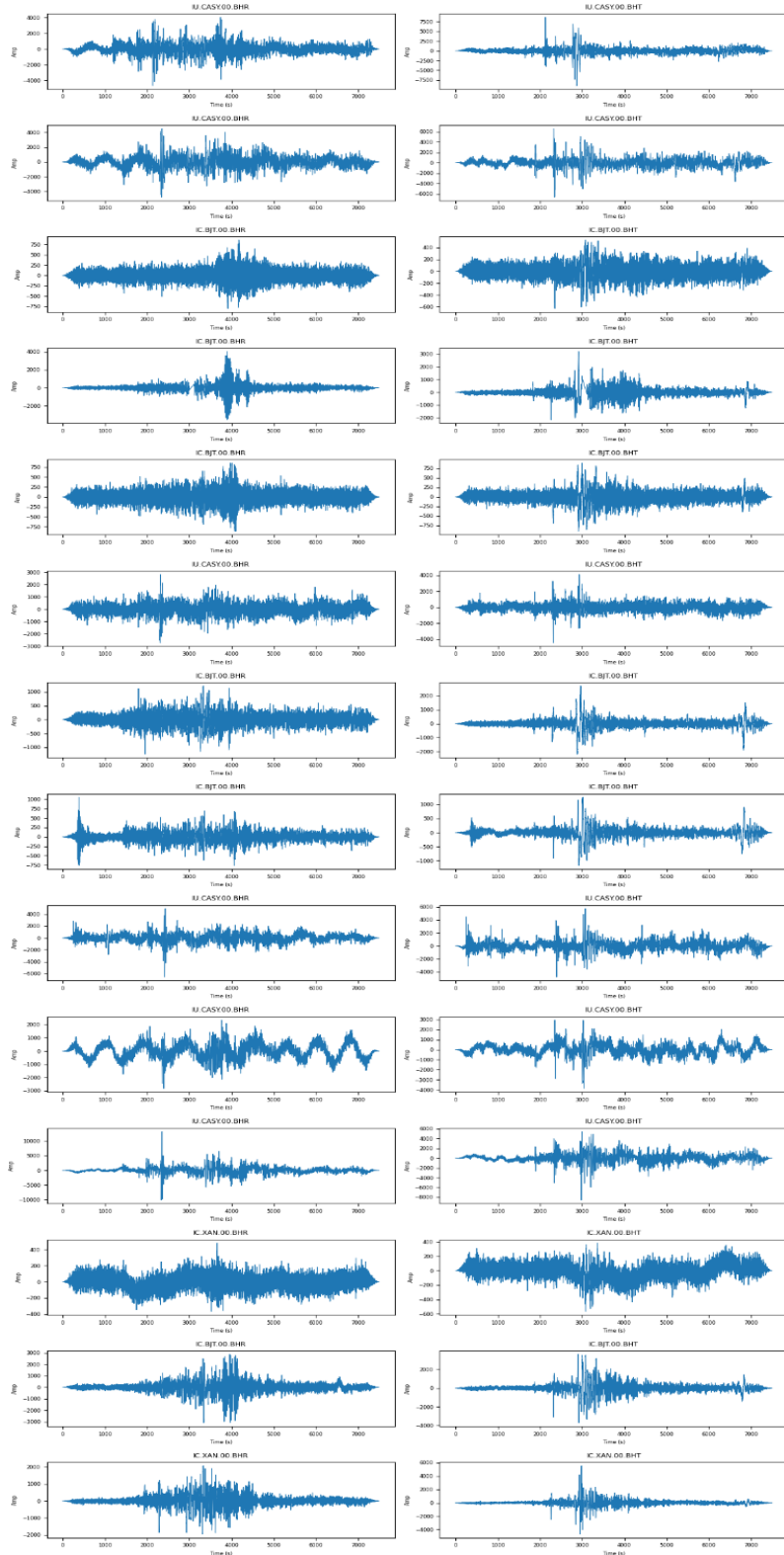


Lampiran 3. Coding Hasil Rotasi Seismogram

```

1 import os
2 import glob
3 import pandas as pd
4 from obspy import read
5 from obspy.geodetics import gps2dist_azimuth
6
7 # =====
8 # PATH
9 # =====
10 DATA_DIR = "C:/Users/Putri kastella/OneDrive/Dokumen/A KEBUTUHAN SKRIPSI/timur/waveforms_lauttimor_nm"
11 OUT_DIR = "rotasi1"
12 XLSX_FILE = "C:/Users/Putri kastella/OneDrive/Dokumen/A KEBUTUHAN SKRIPSI/timur/waveforms_lauttimor_nm/timurnya.xlsx"
13
14 os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)
15
16 # =====
17 # TARGET SAMPLING RATE (Hz)
18 # =====
19 TARGET_FS = 20.0
20
21 # =====
22 # BACA EXCEL
23 # =====
24 df = pd.read_excel(XLSX_FILE)
25
26 # =====
27 # LOOP EVENT
28 # =====
29 for i, row in df.iterrows():
30     try:
31         ev_time = row["event_time"]
32         evla = row["event_lat"]
33         evlo = row["event_lon"]
34
35         stla = row["station_lat"]
36         stlo = row["station_lon"]
37
38         net = row["network"]
39         sta = row["station"]
40
41         date = str(ev_time).split("T")[0]
42
43         # =====
44         # CARI FILE
45         # =====
46         bhe = glob.glob(f"{DATA_DIR}/{date}_{net}_{sta}.BHE.mseed")
47         bhn = glob.glob(f"{DATA_DIR}/{date}_{net}_{sta}.BHN.mseed")
48
49         if not bhe or not bhn:
50             print(f"data tidak lengkap: {net}_{sta}_{date}")
51             continue
52
53         # =====
54         # BACA DATA
55         # =====
56         stE = read(bhe[0])
57         stN = read(bhn[0])
58
59         # =====
60         # PREPROCESS (TANPA FILTER)
61         # =====
62         for stx in [stE, stN]:
63             stx.merge(fill_value="interpolate")
64
65             # Optional (aman, buhan filter frekuensi)
66             stx.detrend("linear")
67             stx.detrend("demean")
68             stx.taper(0.05)
69
70             # Resample TANPA (mopass
71             stx.resample(TARGET_FS)
72
73         # =====
74         # GABUNG STREAM
75         # =====
76         st = stN + stE
77
78         # =====
79         # HITUNG BACK AZIMUTH
80         # =====
81         dist, az, baz = gps2dist_azimuth(evla, evlo, stla, stlo)
82
83         # =====
84         # ROTASI NE -> RT
85         # =====
86         st.rotate("NE->RT", back_azimuth=az)
87
88         # =====
89         # SIMPAN
90         # =====
91         for tr in st:
92             if tr.stats.channel.endswith("R"):
93                 out = f"{OUT_DIR}/{date}_{net}_{sta}.BHR.mseed"
94             elif tr.stats.channel.endswith("I"):
95                 out = f"{OUT_DIR}/{date}_{net}_{sta}.BHT.mseed"
96             else:
97                 continue
98
99             tr.write(out, format="MSEED")
100             print("Saved!", out)
101
102         except Exception as e:
103             print(f"Error {net}_{sta}_{date} -> ", e)
104
105 print("\n=== ROTASI TANPA FILTER SELESAI ===")
106

```

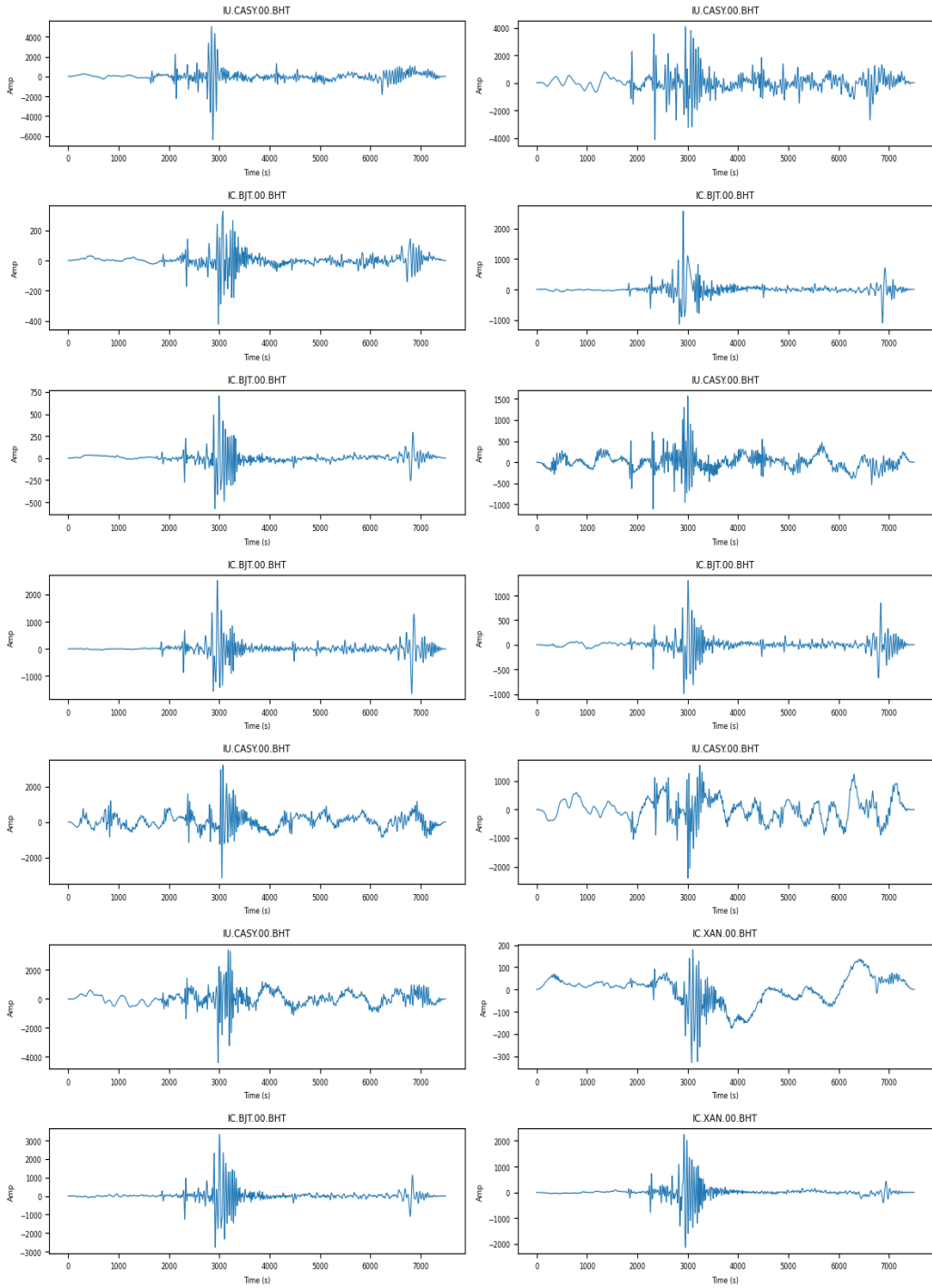


Lampiran 4. Coding Hasil *Filtering* Seismogram

```

1  import os
2  import glob
3  from obspy import read
4
5
6  # =====
7  # FOLDER
8  # =====
9  INPUT_DIR = "C:/Users/Putri kastella/OneDrive/Dokumen/A KEBUTUHAN SKRIPSI/timur/Rotasi_1"
10 OUTPUT_DIR = "BHT_Filter_1" # hasil akhir (Transverse only)
11
12 os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)
13
14
15 # =====
16 # PARAMETER FILTER (SAC STYLE)
17 # =====
18 LOWPASS_FREQ = 0.03 # c 0.03
19 CORNERS = 4 # n 4
20 ZEROPHASE = True # p 2
21
22
23 # =====
24 # CARI FILE BHT SAJA
25 # =====
26 files = glob.glob(f"{INPUT_DIR}/*BHT.mseed")
27
28 print("Total BHT file:", len(files))
29
30
31 # =====
32 # LOOP
33 # =====
34 for file in files:
35
36     try:
37
38         print("Proses:", file)
39
40         # =====
41         # BACA
42         # =====
43         st = read(file)
44
45         # =====
46         # FILTER LOWPASS
47         # =====
48         st.filter(
49             "lowpass",
50             freq=LOWPASS_FREQ,
51             corners=CORNERS,
52             zerophase=ZEROPHASE
53         )
54
55         # =====
56         # SIMPAN
57         # =====
58         fname = os.path.basename(file)
59
60         out = os.path.join(
61             OUTPUT_DIR,
62             "LP003_" + fname
63         )
64
65         st.write(out, format="MSEED")
66
67         print("Saved:", out)
68
69     except Exception as e:
70
71         print("Gagal:", file, "-", e)
72
73
74
75 print("\n=== FILTER BHT SELESAI ===")

```

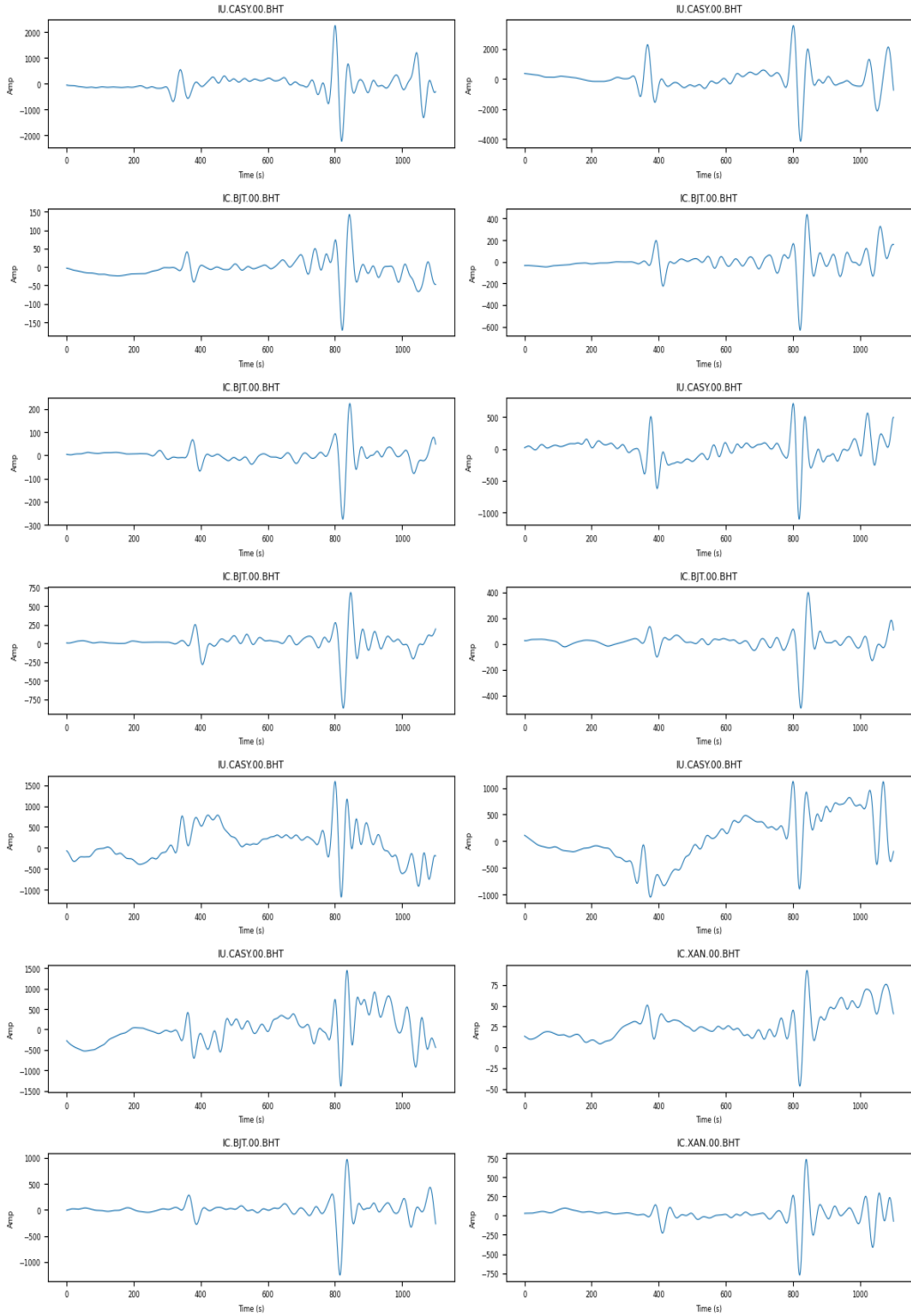


Lampiran 5. Coding Hasil *Windowing* Seismogram

```

1  import os
2  import glob
3  import pandas as pd
4  from obspy import read, UTCDateTime
5
6
7  # =====
8  # PATH
9  # =====
10 DATA_DIR = "C:/Users/Putri kastella/OneDrive/Dokumen/A KEBUTUHAN SKRIPSI/timur/BHT_filter_1"
11 OUT_DIR = "timurBHT_window_1"
12 XLSX = "C:/Users/Putri kastella/OneDrive/Dokumen/A KEBUTUHAN SKRIPSI/timur/waveforms_lautilimor_nn/timurnya.xlsx"
13
14 os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)
15
16 # =====
17 # PARAMETER WINDOW
18 # =====
19 PRE_SS = 800 # detik sebelum SS
20 POST_SS = 300 # detik sesudah SS
21
22 # =====
23 # LOAD EXCEL
24 # =====
25 df = pd.read_excel(XLSX)
26
27 # =====
28 # LOOP
29 # =====
30 for i, row in df.iterrows():
31     try:
32         # =====
33         # WAKTU SS DARI EXCEL
34         # =====
35         ss_time = UTCDateTime(str(row["SS_time"]))
36         origin = UTCDateTime(str(row["event_time"]))
37
38         net = row["network"]
39         sta = row["station"]
40         date = str(origin.date)
41
42         # =====
43         # CARA FILE (SESUAI FORMAT)
44         # =====
45         pattern = (
46             f"{DATA_DIR}/{date}_{net}_{sta}.BHT.mseed")
47
48         files = glob.glob(pattern)
49
50         if not files:
51             print("File tidak ada:", pattern)
52             continue
53
54         # Ambil file pertama
55         st = read(files[0])
56         tr = st[0]
57
58         # =====
59         # HITUNG WINDOW
60         # =====
61         t1 = ss_time - PRE_SS
62         t2 = ss_time + POST_SS
63
64         # =====
65         # CEK RANGE
66         # =====
67         if t1 < tr.stats.starttime or t2 > tr.stats.endtime:
68             print("Window keluar data:", net, sta)
69             continue
70
71         # =====
72         # TRIM
73         # =====
74         tr_win = tr.copy().trim(t1, t2)
75
76         # =====
77         # SIMPAN
78         # =====
79         out = (
80             f"{OUT_DIR}/SSWINB00_"
81             f"{date}_{net}_{sta}.BHT.mseed")
82
83         tr_win.write(out, format="MSEED")
84
85         print("Saved:", out)
86
87     except Exception as e:
88         print("Error:", row["network"], row["station"], e)
89
90 print("\n=== WINDOW SS (FORMAT FIX) SELESAI ===")

```



Lampiran 6. Codingan Menentukan Prekursor SS

```

1 import os
2 import glob
3 import numpy as np
4 import pandas as pd
5 import matplotlib.pyplot as plt
6 from obspy import read
7
8 # =====
9 # PARAMETER
10 # =====
11 WINDOW_BEFORE = 500
12 XMIN, XMAX = -400, 10
13 GAIN = 0.5
14 REF_DIST = 130
15
16 TARGETS = {
17     "410SS": {"t0_ref": -155, "p": -0.28, "boost": 1.0, "sigma": 10, "color": "blue", "t_min": 128.0, "t_max": 155.0, "p_width": 0.09},
18     "460SS": {"t0_ref": -270, "p": -0.6, "boost": 8.0, "sigma": 10, "color": "green", "t_min": 218.0, "t_max": 262.0, "p_width": 0.09},
19     "SS": {"t0_ref": 0, "p": 0.0, "boost": 4.0, "sigma": 10, "color": "red", "t_min": -50.0, "t_max": 80.0, "p_width": 0.15}
20 }
21
22 # =====
23 # ALIGN SS KE NOL
24 # =====
25 def align_ss_to_zero(time, data):
26     ss_mask = (time >= -30) & (time <= 30)
27
28     if not np.any(ss_mask):
29         return time
30
31     t_ss = time[ss_mask]
32     d_ss = data[ss_mask]
33
34     peak_idx = np.argmax(d_ss)
35     ss_peak_time = t_ss[peak_idx]
36
37     return time - ss_peak_time
38
39 # =====
40 # SUPPRESSION
41 # =====
42 def apply_dynamic_suppression(time, data, targets, current_dist):
43     mask = np.full_like(data, 0.1)
44
45     for conf in targets.values():
46         t0_dynamic = conf['t0_ref'] + conf['p'] * (current_dist - REF_DIST)
47
48         bell = conf['boost'] * np.exp(
49             -0.5 * ((time - t0_dynamic) / conf['sigma'])**2
50         )
51
52         mask = np.maximum(mask, bell)
53
54     return data * mask
55
56 # =====
57 # LOAD DATA
58 # =====
59 excel_path = "C:/Users/Putri kastella/OneDrive/Dokumen/A KEBUTUHAN SKRIPSI/timur/waveforms_lauttimor_nm/timurnys.xlsx"
60 df = pd.read_excel(excel_path)
61
62 waveform_folder = "C:/Users/Putri kastella/OneDrive/Dokumen/A KEBUTUHAN SKRIPSI/timur/timurBHT_Window_1"
63 files = glob.glob(os.path.join(waveform_folder, "BHT*.mseed"))
64
65 # =====
66 # FOLDER OUTPUT NPY
67 # =====
68 save_dir = "C:/Users/Putri kastella/OneDrive/Dokumen/A KEBUTUHAN SKRIPSI/timur/waveforms_lauttimor_nm"
69 os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
70
71 # =====
72 # PLOT + SAVE
73 # =====
74 def plot_slowness_section(df_input):
75     plt.figure(figsize=(10, 12))
76     df_sorted = df_input.sort_values(by="distance_deg")
77
78     # untuk gabungan semua trace
79     all_traces = []
80
81     for _, row in df_sorted.iterrows():
82         st_name = row['station']
83         current_dist = row['distance_deg']
84         event_time = str(row['event_time'])[1:10]
85
86         plt.axvline(current_dist, color='gray', lw=0.5, alpha=0.4)
87
88         st_files = [f for f in files if (st_name in f and event_time in f)]
89         if not st_files:
90             continue
91
92         try:
93             tr = read(st_files[0])[0].copy()
94             tr.detrend("linear")
95
96             time = (np.arange(tr.stats.npts) * tr.stats.delta) - WINDOW_BEFORE
97
98             # align SS
99             time = align_ss_to_zero(time, tr.data)
100
101             mask_range = (time >= XMIN) & (time <= XMAX)
102             t_plot = time[mask_range]
103             d_plot = tr.data[mask_range]
104
105

```

```

109
110     # =====
111     # NORMALISASI
112     # =====
113     ss_mask = (t_plot >= -20) & (t_plot <= 20)
114
115     if np.any(ss_mask):
116         norm_val = np.max(np.abs(d_plot[ss_mask]))
117     else:
118         norm_val = np.max(np.abs(d_plot))
119
120     if norm_val != 0:
121         d_plot = d_plot / norm_val
122
123     # =====
124     # SUPPRESSION
125     # =====
126     d_final = apply_dynamic_suppression(
127         t_plot, d_plot, TARGETS, current_dist
128     )
129
130     # =====
131     # SAVE PER TRACE (.npz)
132     # =====
133     save_name = f'{st_name}_{event_time}.npz'
134     save_path = os.path.join(save_dir, save_name)
135
136     np.save(save_path, {
137         "time": t_plot,
138         "amplitude": d_final,
139         "distance": current_dist,
140         "station": st_name
141     })
142
143     # =====
144     # SIMPAN KE LIST (UNTUK 1 FILE)
145     # =====
146     all_traces.append({
147         "time": t_plot,
148         "amplitude": d_final,
149         "distance": current_dist,
150         "station": st_name
151     })
152
153     # =====
154     # PLOT
155     # =====
156     y_plot = -t_plot
157     x_plot = (d_final * GAIN) + current_dist
158
159     plt.plot(x_plot, y_plot, color='black', lw=0.4)
160
161     plt.fill_between(
162         y_plot,
163         current_dist,
164         x_plot,
165         where=(x_plot > current_dist),
166         color='red',
167         alpha=0.6,
168         lw=0
169     )
170
171     except:
172         continue
173
174     # =====
175     # SAVE SEMUA TRACE (1 FILE)
176     # =====
177     np.save(os.path.join(save_dir, "all_traces.npz"), all_traces)
178
179     # =====
180     # TREND LINE
181     # =====
182     dist_range = np.array([
183         df_sorted['distance_deg'].min() - 5,
184         df_sorted['distance_deg'].max() + 8
185     ])
186
187     for name, conf in TARGETS.items():
188         t_line = conf['t0_ref'] + conf['p'] * (dist_range - REF_DIST)
189
190         plt.plot(dist_range, -t_line, "--", color='black', lw=2)
191
192     # =====
193     # LAYOUT
194     # =====
195     plt.title("Slowness-Corrected Precursor Section", fontsize=16)
196     plt.xlabel("Jarak (Degree)")
197     plt.ylabel("Waktu sebelum SS (detik)")
198
199     plt.xlim(
200         df_sorted['distance_deg'].min() - 12,
201         df_sorted['distance_deg'].max() + 15
202     )
203
204     plt.ylim(-XMAX - 10, -XMIN)
205     plt.gca().invert_yaxis()
206
207     plt.tight_layout()
208     plt.show()
209
210     # =====
211     # RUN
212     # =====
213     plot_slowness_section(df)
214

```

Lampiran 7. Codingan untuk Menampilkan Hasil *Slant Stack*

```

1 import os
2 import glob
3 import numpy as np
4 import pandas as pd
5 import matplotlib.pyplot as plt
6 from obspy import read
7 from scipy.interpolate import interp1d
8
9 # =====
10 # PARAMETER
11 # =====
12 WINDOW_BEFORE = 500
13 XMIN, XMAX = -400, 10
14 GAIN = 0.5
15 REF_DIST = 130
16
17 TARGETS = {
18     "d10SS": {"t0_ref": -155, "p": -0.28, "boost": 12.0, "sigma": 10, "color": "blue", "t_min": 128.0, "t_max": 155.0, "p_width": 0.09},
19     "G60SS": {"t0_ref": -270, "p": -0.6, "boost": 28.0, "sigma": 10, "color": "green", "t_min": 218.0, "t_max": 262.0, "p_width": 0.09},
20     "SS": {"t0_ref": 0, "p": 0.0, "boost": 18.0, "sigma": 10, "color": "red", "t_min": -50.0, "t_max": 80.0, "p_width": 0.15}
21 }
22
23 # =====
24 # SUPPRESSION (FIX)
25 # =====
26 def apply_dynamic_suppression(time, data, targets, current_dist):
27     mask = np.ones_like(data)
28     for conf in targets.values():
29         t0 = conf['t0_ref'] + conf['p'] * (current_dist - REF_DIST)
30         bell = conf['boost'] * np.exp(-0.5 * ((time - t0) / conf['sigma'])**2)
31         mask -= bell
32     return data * mask
33
34 # =====
35 # RADON TRANSFORM
36 # =====
37 def linear_radon_transform(data_matrix, times, distances, p_array):
38     radon = np.zeros((len(p_array), len(times)))
39     for i, p in enumerate(p_array):
40         stack = np.zeros(len(times))
41         for j, x in enumerate(distances):
42             shift = p * (x - REF_DIST)
43             t_shift = times + shift
44             interp = interp1d(times, data_matrix[i, :], bounds_error=False, fill_value=0)
45             stack += interp(t_shift)
46         radon[i] = stack / len(distances)
47     return radon
48
49 # =====
50 # LOAD DATA
51 # =====
52 excel_path = "C:/Users/Putri kastella/OneDrive/Dokumen/A KEBUTUHAN SKRIPSI/timur/waveforms_lauttimor_n/timurnya.xls"
53 df = pd.read_excel(excel_path)
54
55 waveform_folder = "C:/Users/Putri kastella/OneDrive/Dokumen/A KEBUTUHAN SKRIPSI/timur/timurBHT_window_1"
56 files = glob.glob(os.path.join(waveform_folder, "*.mseed"))
57
58 # =====
59 # MAIN PROCESS
60 # =====
61 def process(df):
62     data_list = []
63     dist_list = []
64     time_ref = None
65
66     df = df.sort_values(by="distance_deg")
67     for _, row in df.iterrows():
68         sta = row["station"]
69         dist = row["distance_deg"]
70         event = str(row["event_time"]).replace("T", " ")[10:]
71
72         st_files = [f for f in files if sta in f and event in f]
73         if not st_files:
74             continue
75
76         try:
77             tr = read(st_files[0])[0]
78             tr.detrend("linear")
79
80             time = (np.arange(tr.stats.npts) * tr.stats.delta) - WINDOW_BEFORE
81
82             mask = (time >= XMIN) & (time <= XMAX)
83             t = time[mask]
84             d = tr.data[mask]
85
86             if len(d) == 0:
87                 continue
88
89             # NORMALISASI
90             norm = np.max(np.abs(d))
91             if norm != 0:
92                 d = d / norm
93
94             # SUPPRESSION
95             d = apply_dynamic_suppression(t, d, TARGETS, dist)
96
97             if time_ref is None:
98                 time_ref = t
99
100             data_list.append(np.abs(d))
101             dist_list.append(dist)
102         except:
103             continue
104
105 # =====

```

```

114 # =====
115 # RADON
116 # =====
117 data_matrix = np.array(data_list)
118 dist_array = np.array(dist_list)
119 p = np.linspace(-1.0, 0.5, 400)
120
121 radon = linear_radon_transform(data_matrix, time_ref, dist_array, p)
122 energy = radon**2
123
124 # =====
125 # MASK 2D
126 # =====
127 time_pos = -time_ref
128 T, P = np.meshgrid(time_pos, p)
129
130 mask2D = np.ones_like(energy) * 0.005
131
132 for conf in TARGETS.values():
133
134     t_dist = np.zeros_like(time_pos)
135     t_dist[time_pos < conf["t_min"]] = conf["t_min"] - time_pos[time_pos < conf["t_min"]]
136     t_dist[time_pos > conf["t_max"]] = time_pos[time_pos > conf["t_max"]] - conf["t_max"]
137
138     t_w = np.exp(-(t_dist**2)/(2*8**2))
139     p_w = np.exp(-(P - conf["p"])**2)/(2*conf["p_width"]**2))
140
141     mask2D = np.maximum(mask2D, t_w * p_w)
142
143 energy = energy * mask2D
144
145 # =====
146 # NORMALISASI 0-1 (INI KUNCI)
147 # =====
148 min_val = np.min(energy)
149 max_val = np.max(energy)
150
151 if max_val > min_val:
152     energy = (energy - min_val) / (max_val - min_val)
153 else:
154     energy = np.zeros_like(energy)
155
156 # =====
157 # PLOT
158 # =====
159 plt.figure(figsize=(14,6))
160
161 plt.pcolormesh(T, P, energy,
162                cmap="jet",
163                shading="auto",
164                vmin=0,
165                vmax=1)
166
167 for name, conf in TARGETS.items():
168     plt.text(-conf["t0_ref"]+20, conf["p"],
169             name, fontsize=10, fontweight="bold",
170             bbox=dict(facecolor='white', alpha=0.6))
171
172 plt.xlabel("Time before SS (s)")
173 plt.ylabel("Slowness")
174 plt.title("Slant Stack (Normalized 0-1)")
175 plt.ylim(0.5, -1)
176 plt.xlim(400, 0)
177
178 plt.colorbar(Label="Normalized Energy (0-1)")
179 plt.tight_layout()
180 plt.show()
181
182 # =====
183 # RUN
184 # =====
185 process(df)

```

Lampiran 8. Tabel hasil perhitungan *Ray tracing (Ray Parameter)*

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	5628.69	50.62	10	S	974.46	13.893	50.62	
s'	5918.91	53.23	10	S	1010.35	13.613	53.23	-0.28
s''	6241.37	56.13	10	S	1049.37	13.293	56.13	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20
0.11	35	0.11	35	0.11	35
1.24	210	1.2	210	1.16	210
2.72	410	2.64	410	2.54	410
5.35	660	5.15	660	4.94	660
25.29	1192.3	26.59	1263.4	28.05	1347.1
45.23	660	48.04	660	51.15	660
47.86	410	50.55	410	53.55	410
49.34	210	51.99	210	54.93	210
50.46	35	53.08	35	55.98	35
50.54	20	53.15	20	56.05	20
50.58	10	53.19	10	56.09	10
50.62	0	53.23	0	56.13	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	5646.48	50.78	10	S	976.68	13.875	50.78	
s'	5937.81	53.4	10	S	1012.67	13.595	53.4	-0.28
s''	6258.05	56.28	10	S	1051.36	13.275	56.28	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20
0.11	35	0.11	35	0.11	35
1.23	210	1.2	210	1.16	210
2.72	410	2.63	410	2.54	410
5.33	660	5.14	660	4.93	660
25.37	1196.7	26.68	1268.1	28.12	1351.6
45.4	660	48.22	660	51.31	660
48.02	410	50.73	410	53.7	410
49.5	210	52.16	210	55.08	210
50.62	35	53.25	35	56.13	35
50.7	20	53.32	20	56.2	20
50.74	10	53.36	10	56.24	10
50.78	0	53.4	0	56.28	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	5736.55	51.59	10	S	987.89	13.79	51.59	
s'	6023.43	54.17	10	S	1023.1	13.51	54.17	-0.28
s''	6347.01	57.08	10	S	1061.95	13.19	57.08	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20
0.11	35	0.11	35	0.11	35
1.22	210	1.19	210	1.15	210

2.69	410	2.61	410	2.52	410
5.27	660	5.08	660	4.88	660
25.77	1218.5	27.06	1290.1	28.52	1374.5
46.28	660	49.05	660	52.16	660
48.86	410	51.52	410	54.53	410
50.33	210	52.94	210	55.89	210
51.44	35	54.02	35	56.93	35
51.51	20	54.09	20	57	20
51.55	10	54.13	10	57.04	10
51.59	0	54.17	0	57.08	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	5796.59	52.13	10	S	995.32	13.731	52.13	=
s'	6082.36	54.7	10	S	1030.25	13.451	54.7	=
s''	6404.83	57.6	10	S	1068.79	13.131	57.6	=

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20
0.11	35	0.11	35	0.11	35
1.22	210	1.18	210	1.14	210
2.67	410	2.59	410	2.5	410
5.23	660	5.04	660	4.84	660
26.04	1233	27.33	1305.6	28.78	1390.2
46.86	660	49.62	660	52.72	660
49.42	410	52.07	410	55.06	410
50.87	210	53.48	210	56.42	210

51.98	35	54.55	35	57.45	35
52.05	20	54.62	20	57.52	20
52.09	10	54.66	10	57.56	10
52.13	0	54.7	0	57.6	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	5846.63	52.58	10	S	1001.48	13.681	52.58	
s'	6134.62	55.17	10	S	1036.56	13.401	55.17	-0.28
s''	6452.64	58.03	10	S	1074.43	13.081	58.03	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20
0.11	35	0.11	35	0.11	35
1.21	210	1.17	210	1.13	210
2.66	410	2.58	410	2.49	410
5.2	660	5.01	660	4.81	660
26.27	1245.8	27.57	1318.9	29	1403.4
47.34	660	50.12	660	53.18	660
49.88	410	52.55	410	55.51	410
51.33	210	53.96	210	56.86	210
52.43	35	55.02	35	57.89	35
52.5	20	55.09	20	57.95	20
52.54	10	55.13	10	57.99	10
52.58	0	55.17	0	58.03	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	5846.63	52.58	27	S	997.12	13.673	52.58	
s'	6134.62	55.17	27	S	1032.17	13.393	55.17	-0.28
s''	6455.98	58.06	27	S	1070.42	13.073	58.06	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	27	0	27	0	27
0.04	35	0.04	35	0.04	35
1.13	210	1.1	210	1.06	210
2.58	410	2.5	410	2.41	410
5.12	660	4.93	660	4.73	660
26.23	1247.9	27.53	1320.9	28.98	1406.3
47.35	660	50.12	660	53.22	660
49.88	410	52.56	410	55.54	410
51.33	210	53.96	210	56.89	210
52.43	35	55.02	35	57.92	35
52.47	27	55.06	27	57.95	27
52.5	20	55.09	20	57.98	20
52.58	0	55.17	0	58.06	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	5854.41	52.65	10	S	1002.44	13.673	52.65	
s'	6142.41	55.24	10	S	1037.5	13.393	55.24	-0.28
s''	6463.76	58.13	10	S	1075.74	13.073	58.13	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20
0.11	35	0.11	35	0.11	35
1.21	210	1.17	210	1.13	210
2.66	410	2.57	410	2.48	410
5.19	660	5.01	660	4.8	660
26.3	1247.8	27.6	1320.9	29.05	1406.3
47.42	660	50.19	660	53.29	660
49.95	410	52.63	410	55.61	410
51.4	210	54.03	210	56.96	210
52.5	35	55.09	35	57.99	35
52.57	20	55.16	20	58.05	20
52.61	10	55.2	10	58.09	10
52.65	0	55.24	0	58.13	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	5906.67	53.12	10	S	1008.86	13.624	53.12	
s'	6191.33	55.68	10	S	1043.38	13.344	55.68	-0.28
s''	6513.8	58.58	10	S	1081.61	13.024	58.58	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20
0.11	35	0.11	35	0.11	35
1.2	210	1.17	210	1.13	210

2.64	410	2.56	410	2.47	410
5.16	660	4.97	660	4.77	660
26.54	1260.4	27.82	1333.6	29.27	1419.6
47.92	660	50.67	660	53.77	660
50.44	410	53.08	410	56.07	410
51.88	210	54.47	210	57.41	210
52.97	35	55.53	35	58.44	35
53.04	20	55.6	20	58.5	20
53.08	10	55.64	10	58.54	10
53.12	0	55.68	0	58.58	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	5965.61	53.65	10	S	1016.06	13.567	53.65	
s'	6246.93	56.18	10	S	1050.04	13.287	56.18	-0.28
s''	6569.51	59.08	10	S	1088.12	12.967	59.08	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20
0.11	35	0.11	35	0.1	35
1.19	210	1.16	210	1.12	210
2.62	410	2.54	410	2.45	410
5.12	660	4.94	660	4.74	660
26.8	1275.1	28.07	1348.6	29.52	1434.4
48.49	660	51.2	660	54.3	660
50.99	410	53.6	410	56.59	410
52.42	210	54.98	210	57.92	210

53.5	35	56.03	35	58.94	35
53.57	20	56.1	20	59	20
53.61	10	56.14	10	59.04	10
53.65	0	56.18	0	59.08	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	5966.72	53.66	34	S	1010.17	13.555	53.66	
s'	6246.93	56.18	34	S	1043.98	13.275	56.18	-0.28
s''	6570.51	59.09	34	S	1082.15	12.955	59.09	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	34	0	34	0	34
0	35	0	35	0	35
1.09	210	1.05	210	1.02	210
2.51	410	2.44	410	2.35	410
5.01	660	4.83	660	4.63	660
26.76	1278.4	28.02	1351.7	29.48	1437.7
48.51	660	51.21	660	54.32	660
51	410	53.6	410	56.6	410
52.43	210	54.98	210	57.93	210
53.51	35	56.03	35	58.95	35
53.51	34	56.04	34	58.95	34
53.58	20	56.1	20	59.01	20
53.66	0	56.18	0	59.09	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	6007.86	54.03	23	S	1017.78	13.519	54.03	
s'	6291.41	56.58	23	S	1051.9	13.239	56.58	-0.28
s''	6610.65	59.45	23	S	1089.45	12.919	59.45	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	23	0	23	0	23
0.06	35	0.05	35	0.05	35
1.13	210	1.1	210	1.06	210
2.56	410	2.48	410	2.39	410
5.04	660	4.85	660	4.66	660
26.97	1287.6	28.24	1361.3	29.68	1447.3
48.9	660	51.63	660	54.7	660
51.38	410	54.01	410	56.97	410
52.8	210	55.39	210	58.3	210
53.88	35	56.43	35	59.31	35
53.94	23	56.49	23	59.36	23
53.95	20	56.5	20	59.37	20
54.03	0	56.58	0	59.45	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	6059.01	54.49	36	S	1020.96	13.46	54.49	
s'	6344.23	57.06	36	S	1055.12	13.18	57.06	-0.28
s''	6665.02	59.94	36	S	1092.69	12.86	59.94	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	36	0	36	0	36
1.07	210	1.03	210	1	210
2.48	410	2.4	410	2.32	410
4.94	660	4.76	660	4.56	660
27.17	1302.9	28.45	1377.1	29.9	1464.1
49.4	660	52.15	660	55.23	660
51.86	410	54.5	410	57.48	410
53.27	210	55.87	210	58.79	210
54.33	36	56.9	36	59.79	36
54.34	35	56.91	35	59.8	35
54.41	20	56.98	20	59.86	20
54.49	0	57.05	0	59.94	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	6179.1	55.57	10	S	1041.91	13.356	55.57	
s'	6460.43	58.1	10	S	1075.34	13.076	58.1	-0.28
s''	6778.44	60.96	10	S	1112.29	12.756	60.96	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20
0.11	35	0.11	35	0.1	35
1.17	210	1.13	210	1.1	210
2.56	410	2.48	410	2.4	410
4.98	660	4.8	660	4.61	660

27.77	1330.3	29.03	1405.4	30.46	1492.3
50.55	660	53.26	660	56.31	660
52.97	410	55.58	410	58.53	410
54.36	210	56.93	210	59.83	210
55.42	35	57.96	35	60.82	35
55.49	20	58.02	20	60.88	20
55.53	10	58.06	10	60.92	10
55.57	0	58.1	0	60.96	0

<i>data 1</i>	<i>Dist (km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>Ray P</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>Slowness</i>
s	6251.38	56.22	33	S	1044.75	13.271	56.22	
s'	6536.04	58.78	33	S	1078.36	12.991	58.78	-0.28
s''	6854.06	61.64	33	S	1115.06	12.671	61.64	-0.6

SS		S410S		S660S	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	33	0	33	0	33
0.01	35	0.01	35	0.01	35
1.06	210	1.03	210	0.99	210
2.44	410	2.36	410	2.28	410
4.83	660	4.66	660	4.47	660
28.04	1352.8	29.32	1428.4	30.75	1516.8
51.25	660	53.99	660	57.04	660
53.64	410	56.28	410	59.23	410
55.02	210	57.62	210	60.52	210
56.07	35	58.64	35	61.5	35
56.08	33	58.65	33	61.51	33
56.14	20	58.7	20	61.57	20

56.22	0	58.78	0	61.64	0
-------	---	-------	---	-------	---

Lampiran 9. Perhitungan diskontinuitas di excel

SS		S410S		S660S	
<i>Distance</i>	<i>Depth</i>	<i>Distance</i>	<i>Depth</i>	<i>Distance</i>	<i>Depth</i>
		48.04	660	28.05	1347.1
50.62	0	50.55	410	51.15	660
Diskontinuitas		403.0279		675.7646	
		48.22	660	28.12	1351.6
50.78	0	50.73	410	51.31	660
Diskontinuitas		405.0199		675.8063	
		49.05	660	28.52	1374.5
51.59	0	51.52	410	52.16	660
Diskontinuitas		402.915		677.2278	
		49.62	660	28.78	1390.2
52.13	0	52.07	410	52.72	660
Diskontinuitas		403.8776		677.9957	
		50.12	660	29	1403.4
52.58	0	52.55	410	53.18	660
Diskontinuitas		406.9136		678.4467	
		50.12	660	28.98	1406.3
52.58	0	52.56	410	53.22	660
Diskontinuitas		407.9508		679.7043	
		50.19	660	29.05	1406.3
52.65	0	52.63	410	53.29	660
Diskontinuitas		407.9508		679.7043	
		50.67	660	29.27	1419.6
53.12	0	53.08	410	53.77	660

Diskontinuitas		405.8506		680.1527	
		51.2	660	29.52	1434.4
53.65	0	53.6	410	54.3	660
Diskontinuitas		404.7917		680.3132	
		51.21	660	29.48	1437.7
53.66	0	53.6	410	54.32	660
Diskontinuitas		403.7238		680.6635	
		51.63	660	29.68	1447.3
54.03	0	54.01	410	54.7	660
Diskontinuitas		407.8992		681.0828	
		52.15	660	29.9	1464.1
54.49	0	54.5	410	55.23	660
Diskontinuitas		411.0638		683.4913	
		53.26	660	30.46	1492.3
55.57	0	55.58	410	56.31	660
Diskontinuitas		411.0776		683.826	
		53.99	660	30.75	1516.8
56.22	0	56.28	410	57.04	660
Diskontinuitas		416.5502		686.7241	